基于多源预测与线性规划的微网协同调度

摘　要

随着我国碳达峰、碳中和目标的推进和分布式新能源的发展，光伏与储能在社区供能中的应用不断拓展。然而，光伏出力与用电需求存在时间错位，提前订电又面临供需和价格变化：订电不足可能产生高价紧急购电，订电过多则可能付费后无法充分利用。为降低微网购电费用，本文以 10 分钟为基本时段，建立统一的电量流与储能状态关系，研究不同信息条件下的购电及充放电策略。

针对问题一，将全天购电与储能调度表述为**电量流线性规划问题**。在日初与日末储电量相等的条件下，统筹外网购电、光伏利用和电池充放电，将有限储能用于替代更高价时段的外网购电。求得代表日最低购电费用为 **35126.85 元**，较峰谷策略降低 **8.23%**。结果表明，结合全天供需变化进行**储能统筹安排**，能够避免过早充满或放空电池，进一步降低购电费用。

针对问题二，将**近期加权准备**与**跨日线性规划**相结合。每天零点依据已有历史，分别利用负载的星期规律和光伏的近期变化预测供需，再根据近期缺口误差确定购电准备量，平衡**五倍电价补购**与**过量订电**的损失。实际剩余储电量连续传递至次日，使各日安排相互衔接。2025 年 2 月至 12 月总费用为 **1358.38 万元**，较历史误差等权处理的准备方案节省 **44.66 万元**，说明**偏重近期误差**有助于准备量跟随供需变化。

针对问题三，通过**光伏融合预测、日内负载校正与滚动线性规划**更新购电安排。利用当天已发生的负载偏差修正后续用电判断，并融合官方光伏预报与历史参考，综合调整费用和当前储电量，重新优化尚未执行的订单。同一评价期内总费用为 **1301.42 万元**。以零点固定订单为对照，日内运行反馈与订单调整节省 **50.63 万元**；在相同调整权限下，引入后发官方光伏预报进一步节省 **6.95 万元**。模型将预报更新与调整费用共同纳入决策，在取得额外节费的同时，使**紧急购电量下降 30.10%**，体现了日内新预报的**经济与运行价值**。

针对问题四，在未来实际电价不可提前获知的条件下，为两条分支分别配置价格预测方法。零点分支以**提升树预测与线性规划**连接价格判断和购电安排，刻画历史价格与供需特征之间的非线性关系；日内分支借助**岭回归预测与滚动线性规划**，处理相关价格特征，并利用当天已发生的价格修正后续判断。预测电价用于决策，实际电价用于结算。两套完整策略同期总费用分别为 **1424.86 万元**和 **1369.59 万元**，**日内策略降低 3.88%**，体现了供需与价格判断及时更新、购电计划随之调整的综合价值。

逐时供需与费用复核表明，所得方案满足供需平衡及储能容量、功率约束。准备量**灵敏度分析**显示，准备不足会增加紧急购电，过度准备则增加普通订电支出，**适度准备更为经济**。本文将预测误差、储能调节与购电费用联系起来，为社区微网在不同信息条件下的电力调控提供了可解释的决策方法。

关键词：微网调度；储能优化；线性规划；滚动优化；电价预测

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是一种将分布式发电、储能设备和用电负载进行统一协调的小型供电系统，能够提高本地能源的利用效率，并减少对外部电网的依赖。如图 1 所示，微网中的电力来自**光伏发电**和**外部电网**。光伏发出的电可以优先满足小区负载；当光伏有剩余时，可以将多余电量存入**储能设备**；当光伏不足时，则可以由储能设备放电或从外部电网购电来补充。

外网电价较低时，微网可以提前购电并存入储能设备，在之后电价较高或供电不足时使用。因此，微网每天都需要解决一个调度问题：**各时段应该购买多少电，储能设备何时充电、何时放电。**

买电过多会增加费用，买电过少又可能在实际运行中产生高价补购；同时，储能设备还受到容量、充放电功率和充放电效率等条件的限制。为此，我们需要根据小区负载、光伏发电预测、储能状态和外网电价等信息，建立**微网购电—储能联合调度优化模型**，在保证小区正常供电和储能安全运行的前提下，**使总购电费用尽可能低**。

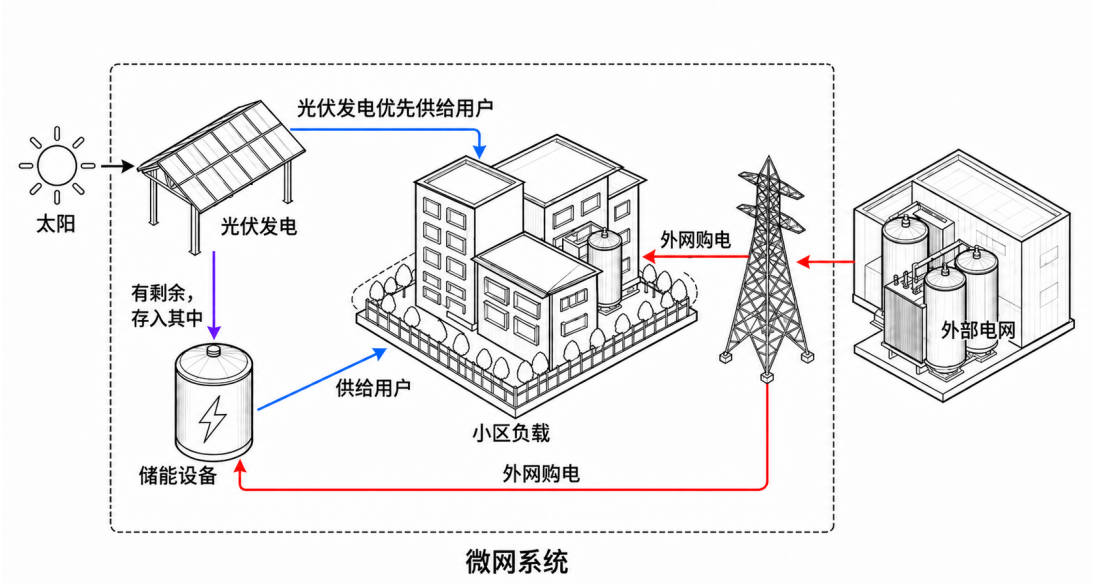


图 1　微网系统流程图

1.2 问题提出

问题一：确定条件下的微网计划购电策略。已知一天内的负载、电价和光伏预测数据，制定当天的购电与储能充放电计划。要求满足小区用电需求，并保证储能设备在 0:00 和 24:00 的电量相同，在此基础上尽量降低购电费用。

问题二：实际供需变化下的每日购电。小区实际负载和光伏发电会随时间变化，因此每天都需要根据已有信息重新制定购电计划。若实际供电不足，则需要按正常电价的 5 倍紧急购电，所以需要同时安排计划购电、储能使用和紧急购电，控制全年的总费用。

问题三：利用更新的光伏预测调整购电计划。每天 0:00 先根据光伏预测制定计划，之后在 6:00、12:00 和 18:00 得到新的预测信息后，可以调整尚未执行的购电安排。调整计划本身也会产生额外费用，因此需要比较“继续执行原计划”和“根据新预测进行调整”哪一种更划算，并判断是否有必要引入后续时刻的预测。

问题四：波动电价下重新制定购电策略。进一步考虑外部电网电价随时间变化的情况，重新研究问题二和问题三中的购电与储能安排。需要比较波动电价下的计划购电、储能使用、紧急购电和计划调整情况，并分析电价变化对微网购电策略和总费用的影响。

二、问题分析

四个问题围绕购电与储能的协调展开，区别在于决策时能够掌握的信息及允许调整的范围。问题一先研究供需和电价已知时的调度；问题二加入供需预测误差；问题三进一步利用日内信息修正安排；问题四则分别在问题二、三的基础上考虑电价波动。因此，各问可以共享电量平衡和储能约束，再针对新增困难扩展决策方法。

2.1 问题一的分析

问题一的关键在于**供需与电价在时间上的错位**。光伏充足的时段未必用电最多，用电高峰也未必对应最低电价。储能可以转移电量，但容量、充放电功率和能量损耗限制了这种转移：低价时过多充电可能挤占后续光伏的储存空间，提前放电又可能使高价时段缺少可用电量。因此，不能仅凭当前电价决定充放电，而应统筹全天安排。

由于电量平衡、储能变化和购电费用均可用线性关系表示，可通过**电量流线性规划**协调各时段的购电与充放电。同时，日初与日末储电量相等，使安排能够每日重复，避免通过消耗初始库存压低当天费用。

2.2 问题二的分析

问题二中，零点制定计划时尚不知道当天的真实供需，问题一的调度结构因此需要接入预测信息。数据分析表明，负载具有较明显的星期规律，光伏的日间波动则更大，二者应当**分别预测**，再共同确定外网需要补足的电量。

然而，按预测值恰好订电并不一定最省钱。订电不足可能触发五倍电价的紧急补购，订电过多又可能形成无效支出；电池虽能缓冲偏差，却受剩余电量和充放电功率限制。因此，需要根据近期供需缺口的预测误差安排**适量准备**，平衡两类损失。此外，当天留下的电量会影响次日购电，不能只追求当天费用最低。由此，将准备量与跨日线性规划结合，并用实际供需检验计划执行后的费用和储能变化。

2.3 问题三的分析

问题三允许在日内获得新预报后修改安排，但**信息更新并不意味着修改订单一定划算**。一方面，新光伏预报和已经发生的负载可以纠正零点判断；另一方面，部分短时偏差能够由电池吸收，修改订单还需承担调整费用。因此，决策的重点是判断偏差是否可能持续，以及调整带来的预期节省能否覆盖费用。

据此，将光伏预报与历史信息融合，利用已发生的负载偏差修正后续需求，再依据当前储电量，对尚未执行的安排进行**滚动优化**。这样既保留问题二的提前准备，也能随日内信息及时纠偏。评价新预报的价值时，还需保持调度方法和调整权限一致，比较使用与不使用后续光伏预报的费用，区分新预报的收益与反馈改单本身的收益。

2.4 问题四的分析

问题四中，未来电价同样未知。价格判断不仅影响费用估计，还会改变提前购电和储能转移是否值得。因此，不能只将前三问的结果换一个电价结算，而应将**价格预测纳入购电决策**。

两种情形分别承接问题二和问题三。零点安排情形需要一次判断全天价格，可利用提升树刻画历史价格、时间及供需特征之间的非线性关系。日内调整情形还可以利用当天已发生的价格修正后续判断，但新增特征可能彼此相关，使预测不够稳定，因此通过岭回归抑制系数波动。两条分支分别保留原有调整权限，将价格预测与供需预测共同用于调度，并按实际电价评价费用。由此判断，价格预测能否真正改善购电和储能安排，而非仅提高预测精度。

四问的模型组成及递进关系如图 2 所示。

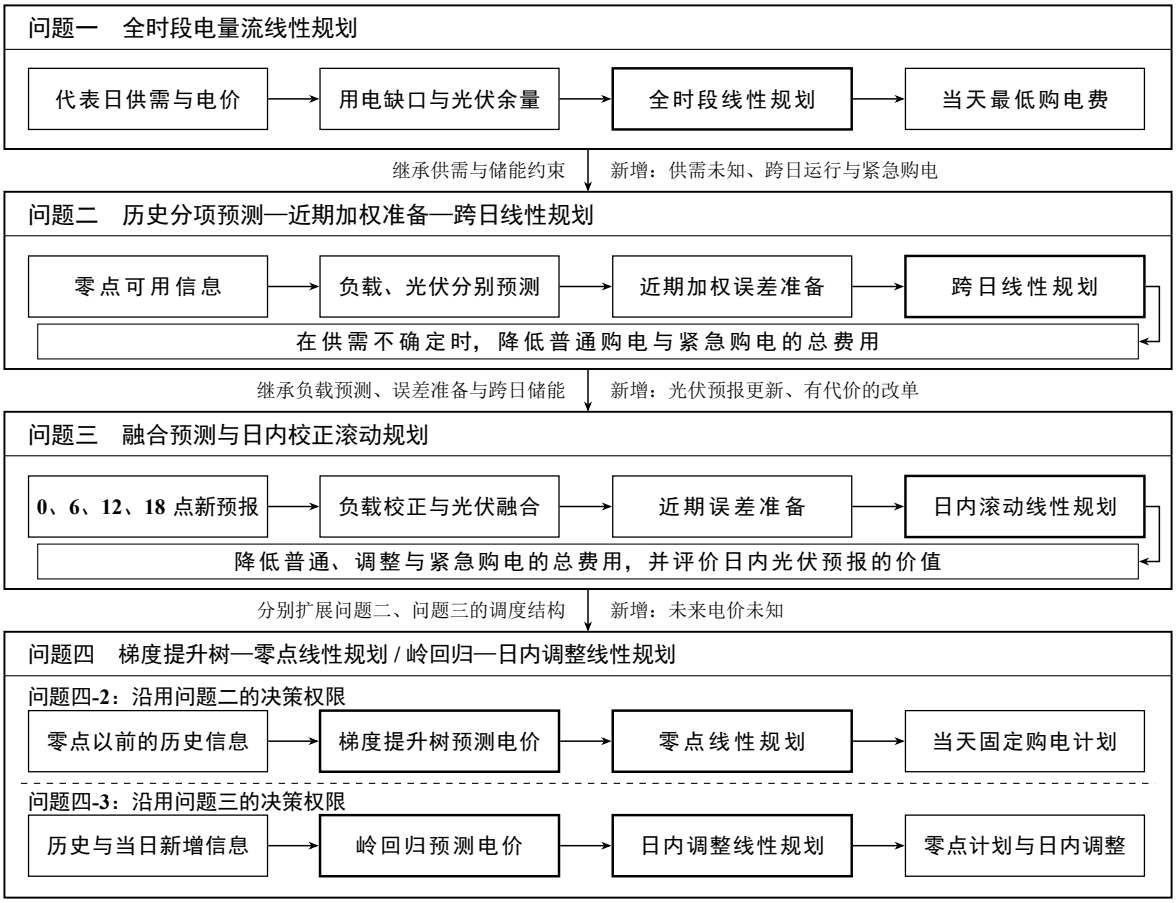


图 2　四问整体模型框架

三、模型假设与符号说明

3.1　模型假设

在题目给定的设备参数和交易规则基础上，为统一四个问题中的电量流向、时间尺度和信息使用范围，作如下假设。

假设 1：光伏优先满足负载，外网购电可直接供负载或用于充电；富余电量在容量和充电功率允许时存入储能。

假设 2：每个 10 分钟时段内，负载功率、光伏功率和电价保持不变。

假设 3：问题二至四的储电量跨日连续衔接，日初电量取前一日实际日末电量。

假设 4：决策仅使用当时已发生的观测和已发布的预报，不提前使用未来真实供需及电价。

假设 5：同一时段的调整费用，仅按最终订单相对零点原计划的净变化结算一次。

假设 6：不考虑电池自放电与寿命折旧，未利用的富余光伏不计售电收益。

3.2 符号说明

设 d 表示日期，k 表示一天中的第 k 个 10 分钟时段，其中

$$k = 1, 2, \ldots, 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \text{h}. \tag{1}$$

$S_{d,0}$ 表示第 d 天 0:00 的储电量，$S_{d,k}$ 表示第 k 个时段结束后的储电量。问题一仅研究一个代表日，因此相应公式中可省略日期下标 d。

主要公共符号如表所示。各问中特有的预测误差、准备量、订单调整量及价格模型参数，在对应模型中首次出现时再单独定义。

表 1　主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值
d	日期下标	–
k	日内 10 分钟时段下标	$1, \ldots, 144$
Δt	单个调度时段长度	1/6 h
$L_{d,k}$	小区负载功率	kW
$P_{d,k}^{PV}$	光伏发电功率	kW
$E_{d,k}^{L}$	第 k 时段负载电量	kWh
$E_{d,k}^{PV}$	第 k 时段光伏电量	kWh
$p_{d,k}$	对应时段外网电价	元/kWh
$m_{d,k}$	光伏直接供给负载的电量	kWh
$n_{d,k}$	光伏直供后的负载缺口	kWh
$r_{d,k}$	光伏直供后的富余电量	kWh
$q_{d,k}$	普通外网购电量	kWh
$x_{d,k}$	外网购电中用于储能充电的电量	kWh
$y_{d,k}$	富余光伏用于储能充电的电量	kWh
$z_{d,k}$	储能设备向负载输出的电量	kWh
$S_{d,k}$	第 k 时段结束后的内部储电量	kWh
$w_{d,k}$	未被负载或储能利用的光伏电量	kWh
$S_{\min}$	储电量运行下限	1200 kWh
$S_{\max}$	储电量运行上限	10800 kWh
$P_{\max}$	最大充、放电功率	5000 kW
η_c	充电效率	0.90
η_d	放电效率	0.90

上述符号构成四个问题共用的电量流和储能状态基础，其中设备容量、功率和效率均直接采用题目给定参数，而非额外假设。

四、数据预处理与探索性分析

4.1 数据预处理

本文数据来自赛题附件，涵盖负载、光伏、电价及不同时间发布的光伏预报。各附件的时间写法和排列方式有所不同，功率数据也需要转换为调度所用的电量。为使这些数据能够准确对应，我们进行了以下处理。

1. 检查缺失与异常记录。检查空单元格、非数值项和极端取值。原表已有记录未发现空单元格，但按实际时间排列后，全年实测数据缺少 1 月 1 日 00:00—00:10 这一段，处理方法见第 6.5 节。夜间光伏为零属于正常情况，予以保留；较大或较小的观测值经原表核对后，也不因数值极端而直接删除。

2. 统一时间与区间对应关系。将各行数据用于其标注时刻开始的 10 分钟区间。例如，首行“00:10”对应 00:10—00:20，末行“00:00+1”对应次日 00:00—00:10。问题一中，每天各时段的负载、光伏出力和电价均相同，因此将末行零点数据放到当天开头；全年连续数据则按实际日期衔接，不将次日零点移回当天。描述性统计仍按原表日期分组。

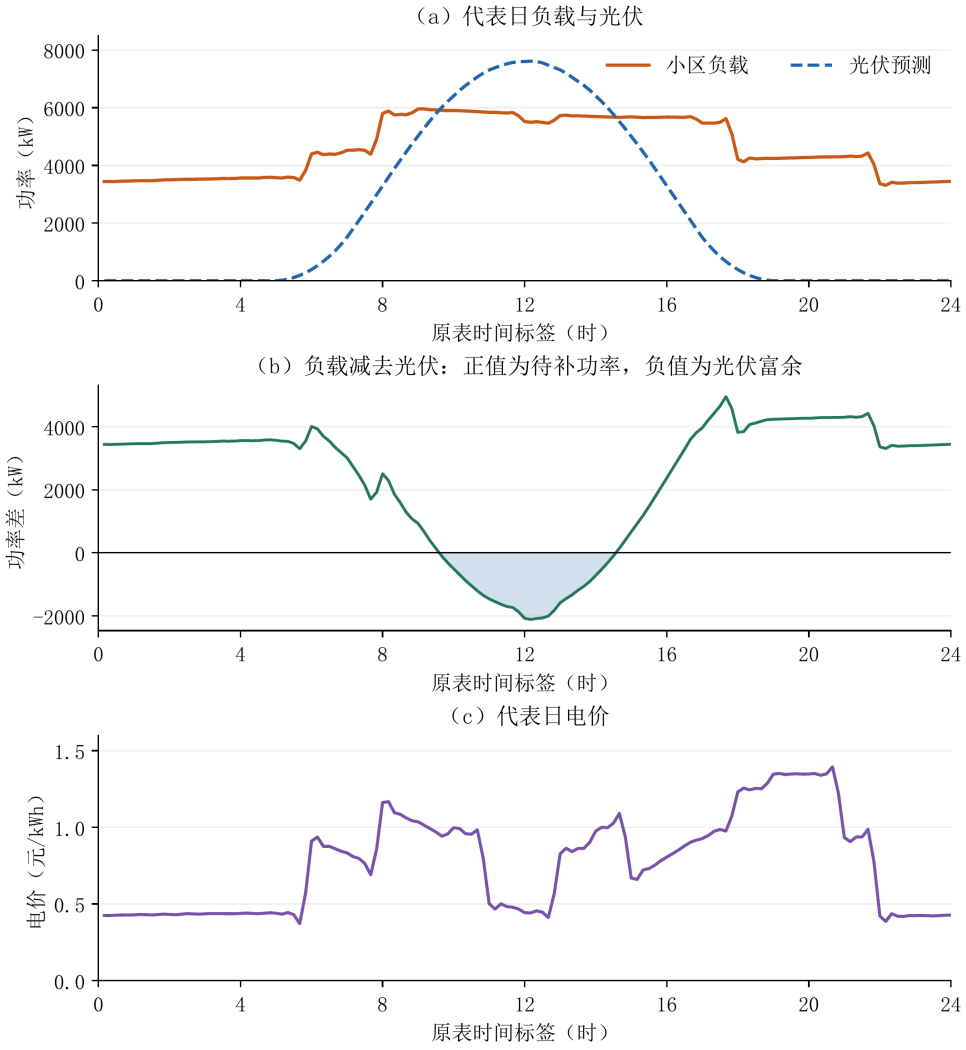
3. 整理数据并区分预报批次。统一日期、时间格式，将各附件整理为便于按时刻匹配的记录。光伏预报同时保留“何时发布”和“预测哪个时刻”两项信息，避免新预报覆盖旧预报，也便于判断决策时有哪些预报可用。超出实测覆盖范围的预报予以保留，但不参与误差比较。

4. 转换电量并核对数据。每个时段为 10 分钟，即六分之一小时，因此将负载和光伏功率乘以六分之一，得到对应时段的电量，即$E = P\Delta t$，其中$\Delta t = 1/6\,\mathrm{h}$。最后核对整理前后的数值与时间对应关系。全年统计用于分析数据特征，逐日决策则仅使用当时已经获得的信息。

4.2　探索性分析

经过整理与分析，得到以下四点发现。

(1)光伏富余与用电缺口存在时间错位，储能需要协调全天安排



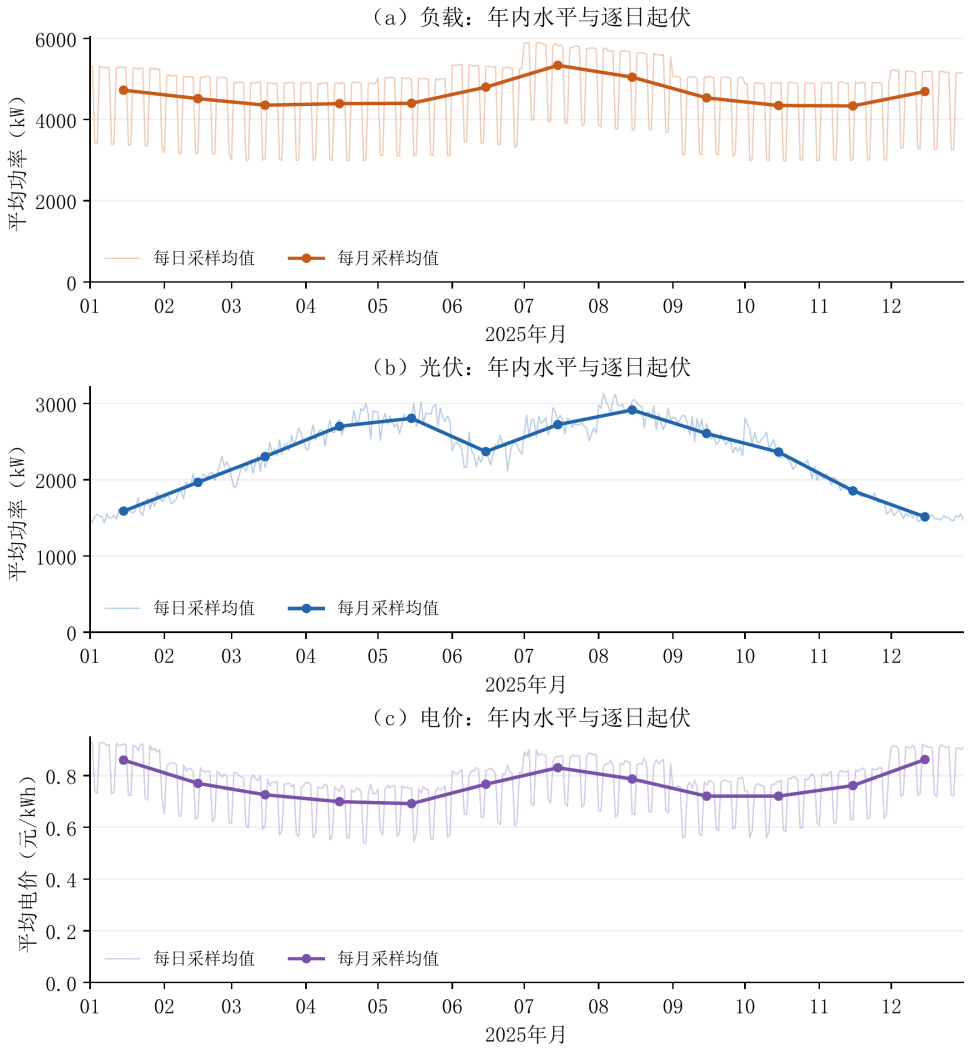
来源：附件1。点间连线仅辅助读图；尚未将功率积分为区间电量。

图 3　代表日供需与电价的时间错配

图 3 显示，代表日午间光伏能够覆盖负载并产生富余，傍晚光伏回落后，外网需要补足的电量明显增加，且这一时段与较高电价有所重合。全年数据中，有 330 天出现过光伏功率高于负载的情况，说明光伏富余并非个别现象。

因此，**全天总电量是否充足，不能代替各时段的供需判断**。储能可以将富余光伏或低价购电留到后续使用，但实际能够转移多少，还受到容量、充放电功率和效率限制。这也是需要统筹全天购电与充放电，而不能逐时独立决策的原因。

(2)负载与光伏的年内变化不同步,冬季补电压力未必更小



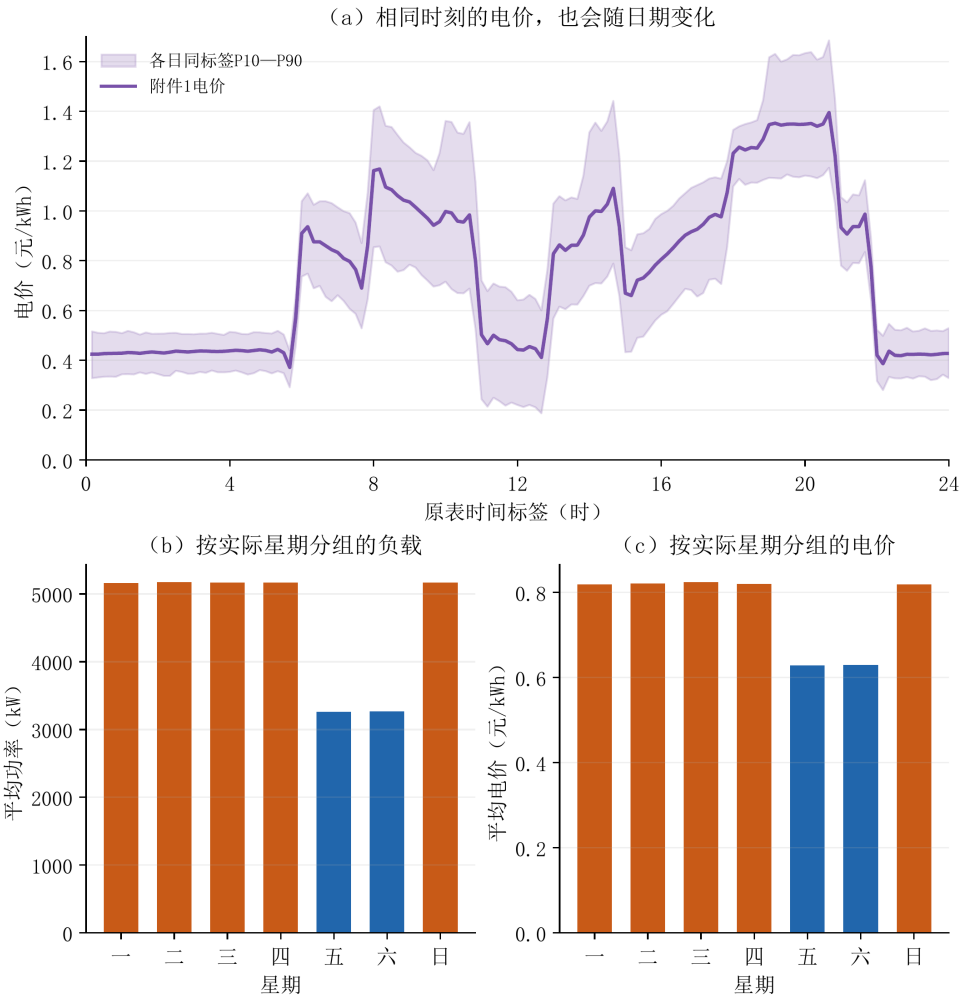
来源：附件2、4。按原表归属日统计；平均功率不是日电量。仅一年，不能验证逐年重复。

图 4　负载、光伏与电价的年内变化

图 4 表明,本年度负载和光伏均有明显的年内变化,但二者并不同步。夏季负载较高,光伏也能提供较多电量;冬季负载虽有所回落,光伏下降却更加明显。以月平均功率差衡量,12 月负载减去光伏约为3177 kW,接近 5 月的两倍。

这说明,**外网补电压力取决于负载与光伏的共同变化,不能只看用电量高低**。同时,电价也存在年内起伏。不同月份的供需缺口和购电条件均有差异,因此需要随近期数据更新判断,不能将代表日的安排直接复制到全年。

(3)负载具有星期规律,光伏与电价的日际变化更强



来源：附件1、2、4。P10—P90是实际样本分位范围，不是预测置信区间；按原日期计算星期。

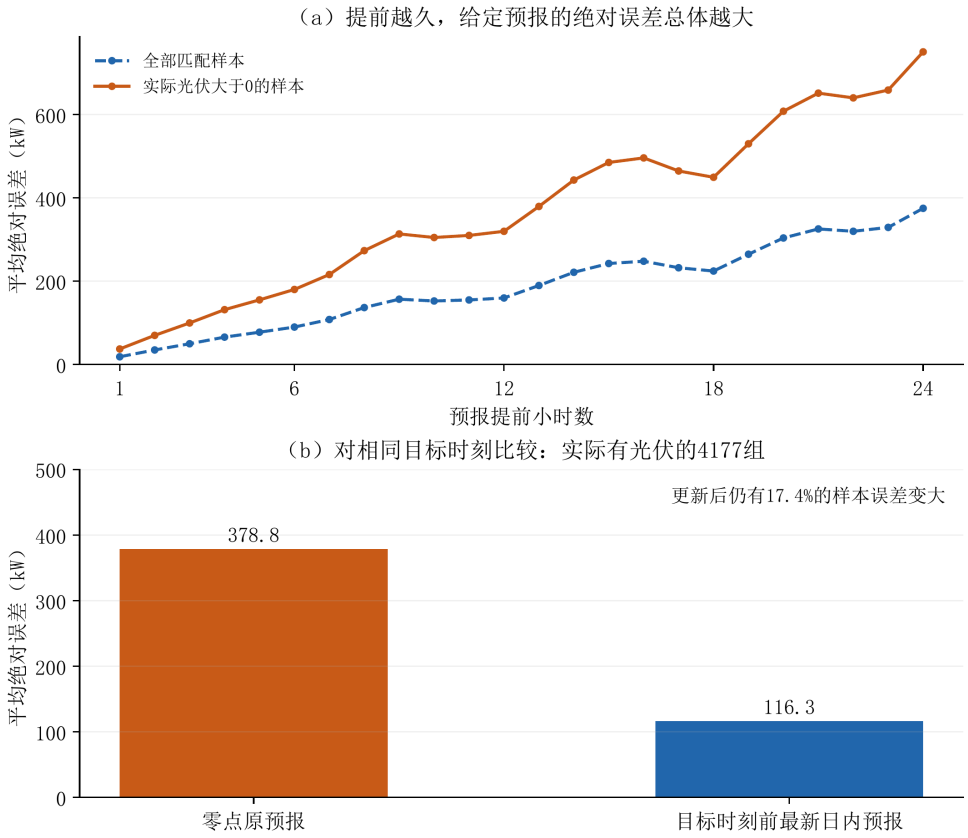
图 5　负载的周重复特征与电价的跨日波动

按实际星期分组后，周五、周六的平均负载比其余五天低约 36.8%；负载与一周前数据的相关性也高于与前一天数据的相关性。因此，**同一星期位置的历史负载更有参考价值**。

光伏的情况不同。原始曲线在不同日期之间较为相似，但扣除各月相同时刻的平均日内轮廓后，其一周相关性接近于零。这表明，曲线相似主要来自白天发电、夜间为零的共同形状，不能据此认定光伏具有稳定的星期周期。因此，负载和光伏应分别预测，避免将负载的星期规律直接用于光伏。

图 5 中的电价百分位范围还显示，即使处于相同的日内时刻，不同日期的电价仍可能有较大差异。历史价格规律可以提供参考，却不能代替对未来价格的判断。

(4)日内新预报提高预测精度，为滚动调整提供依据



来源：附件2、3，按相同整点标签匹配，不插值。
下图比较当日7—24点的零点预报与目标前最新预报；误差改善不等于购电费用下降。

图 6　光伏预报提前量与日内更新的误差比较

将不同发布时间的光伏预报与相同目标时刻的实测值匹配后，图 6 显示，预报提前时间越长，平均绝对误差总体越大。在实际光伏大于零的 4177 组配对样本中，使用目标时刻前最新日内预报后，平均绝对误差由约 378.8 kW 降至 116.3 kW，下降约 69%，为修正购电安排提供了更准确的信息。

考虑到约 17.4% 的样本更新后误差增大，以及修改订单需要付费，后续由优化模型综合预报、储能余量和调整成本决定改单幅度。因此，问题三将**预报精度的改善与实际购电费用联系起来**，评价新信息对调度的作用。

五、问题一的模型建立与求解

5.1　求解思路与模型选择

问题一已知一天内各时段的负载、光伏预测和电价，需要确定外网购电量以及储能设备的充放电安排，在满足负载需求和储能运行约束的前提下，使全天购电费用尽可能低。同时，题目要求 0:00 与 24:00 的储电量相同。

由前文探索性分析可知，午间容易出现光伏富余，而较大的供需缺口和较高电价更多

出现在傍晚。因此，当前时段是否充放电，会直接影响后续可使用的储能。若仅采用“低价充电、高价放电”的简单规则，可能过早充满或放空电池，错过后续更有价值的调节时机。

基于这一特点，本文首先考虑两种较直观的调度思路作为对照。第一种为**峰谷电价策略**，按照“低价充电、高价放电”的原则，根据电价门槛安排储能；第二种为**光伏空间预留策略**，在峰谷电价策略基础上，结合午间光伏富余的特点，为后续光伏预留一定储能空间。

这两种规则策略能够反映较直观的调度思路，但都需要事先设定价格门槛或目标储电量，难以同时考虑当前充放电行为对后续高价时段和光伏富余时段的影响。为此，本文进一步将全天 144 个 10 分钟时段统一考虑，同时优化各时段的购电、充电和放电安排。

由于购电费用、供需平衡、储电量变化以及容量和充放电功率约束均可表示为线性关系，因此建立**线性规划模型**。后续在相同的代表日数据、充放电效率和首尾储电量条件下，将线性规划与上述两种规则策略进行比较，并根据实际购电费用确定最终采用的方案。

5.2 问题一的模型建立

(1)时段与电量划分

将一天划分为 144 个 10 分钟时段，记为

$$k = 1, 2, \ldots, 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \text{h}.$$

其中第 1 段为 0:00–0:10，第 144 段为 23:50–24:00。附件 1 按原时间标签重排后，末行零点对应第 1 段，首行 0:10 对应第 2 段；结果填写时再按模板标签对应回原位置。

第k 个时段的负载电量和光伏电量分别为

$$E_k^L = L_k \Delta t, \qquad E_k^{PV} = P_k^{PV} \Delta t. \tag{2}$$

按照“光伏优先满足负载”的原则，定义光伏直接供给负载的电量为

$$m_k = \min(E_k^L, E_k^{PV}),$$

进一步得到光伏直供后的负载缺口和光伏富余量：

$$n_k = E_k^L - m_k, \qquad r_k = E_k^{PV} - m_k. \tag{3}$$

其中，n_k 表示该时段仍需由外网或储能补充的电量，r_k 表示可用于储能的富余光伏。

(2)决策变量与电量流向

设

x_k：外网用于储能充电的电量,

y_k：富余光伏用于储能充电的电量,

z_k：储能向负载放出的电量,

S_k：第k 时段结束时的储电量.

各类电量之间的关系如图 7 所示。光伏优先直接满足负载，富余部分可用于储能；外部电网既可直接补足负载，也可为储能充电；储能则在需要时向负载放电。

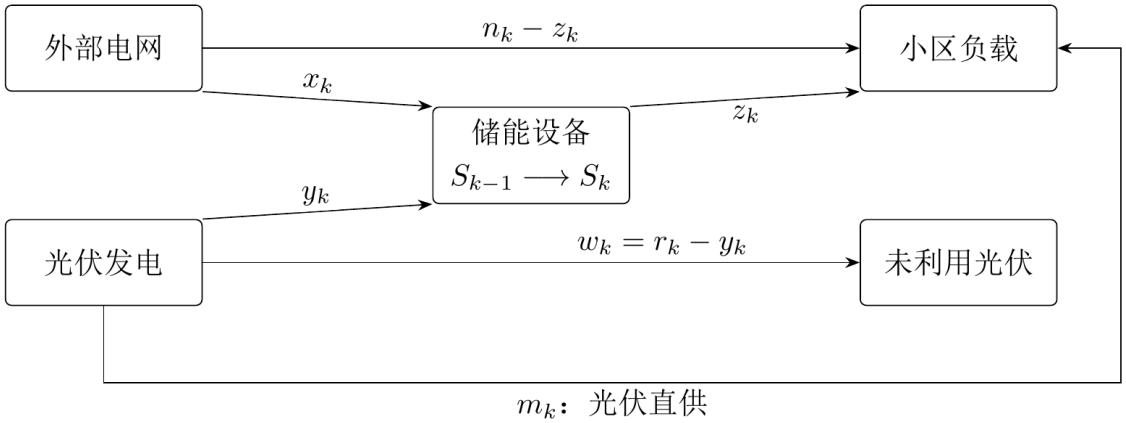


图 7　问题一的电量分配关系

因此，第k 个时段的外网购电量为

$$q_k = n_k - z_k + x_k. \tag{4}$$

未被利用的光伏量为

$$w_k = r_k - y_k.$$

(3)目标函数

问题一只计算外网购电费用，因此以全天购电费用最小为目标：

$$\min C = \sum_{k=1}^{144} p_k \left(n_k - z_k + x_k\right), \tag{5}$$

其中，p_k 为第k 个时段的电价。

该目标最小化的是**购电费用，而不是购电总量**。因此，模型允许在低价时段适当多购电，并通过储能减少后续高价时段的购电。

(4)约束条件

为保证购电与储能调度方案能够实际执行，模型需同时满足供需平衡、充放电功率、储电容量以及日首尾储电量约束。

1)供需与光伏利用约束

光伏直供后，剩余负载由外网和储能共同补足；富余光伏可用于储能，但不能超过该时段实际可用的光伏余量。因此有

$$x_k \geq 0, \qquad 0 \leq y_k \leq r_k, \qquad 0 \leq z_k \leq n_k. \tag{6}$$

其中，$y_k \leq r_k$ 保证光伏充电量不超过富余光伏，$z_k \leq n_k$ 保证储能放电量不超过当前负载缺口。结合前文

$$q_k = n_k - z_k + x_k,$$

可保证每个时段的负载均得到满足。

2)储能充放电功率约束

储能设备最大充电功率和放电功率均为5000 kW。每个调度时段为 10 分钟，因此单个时段的充电量和放电量均不能超过833.33 kWh：

$$x_k + y_k \leq 5000\Delta t, \qquad z_k \leq 5000\Delta t. \tag{7}$$

计算采用精确的 $5000\Delta t = 5000/6$ kWh，833.33 仅为显示近似值。该约束限制储能充放电能力，不限制外网直接供给负载。

3)储电量变化与容量约束

储能设备的充电效率和放电效率均为90%。因此，第k 个时段结束后的储电量满足

$$S_k = S_{k-1} + 0.9(x_k + y_k) - \frac{z_k}{0.9}. \tag{8}$$

同时，为避免过度充电或放电，储电量始终保持在允许范围内：

$$1200 \leq S_k \leq 10800, \qquad k = 1, 2, \ldots, 144. \tag{9}$$

式 (8)同时考虑了充电和放电过程中的能量损耗。

4)日首尾储电量约束

问题一要求 0:00 和 24:00 的储电量相同。主方案初始储电量取6000 kWh，因此有

$$S_0 = S_{144} = 6000 \text{ kWh}. \tag{10}$$

该约束避免模型通过消耗原有储电量来降低当天表面购电费用，使不同调度方案在

相同的起点和终点下进行比较。

5.3 问题一的模型求解

上述目标函数和约束均为线性关系，因此可直接采用线性规划求解。模型每个时段包含x_k、y_k、z_k 和S_k 四个连续变量，全天共 576 个连续变量，各时段通过储电量递推关系相互连接。

本题无需额外设置 0–1 变量区分充放电。若某段同时充放电，由 $z_k > 0$ 可知存在负载缺口，该段没有富余光伏，充电只能来自外网。取 $\delta = \min(x_k, z_k/0.81) > 0$，将充电减少 δ、放电减少 0.81δ，不足的负载改由外网直供。内部储电变化仍相同，因为 $0.9\delta - 0.81\delta/0.9 = 0$，各项功率限制也仍满足；总购电却减少 0.19δ。电价为正时费用严格下降，所以最优解不会保留这种同时充放电。

本文采用 Python 中 SciPy 的 `linprog` 接口调用 HiGHS 求解器。主要计算步骤如下：

1. 将负载和光伏功率转换为各 10 分钟时段的电量；
2. 根据式 (3)计算各时段的负载缺口和光伏富余量；
3. 建立目标函数及储能运行约束；
4. 求解各时段的购电量、充放电量和储电量。

为判断线性规划的实际效果，本文同时设置两种规则策略作为对照：

- **峰谷电价策略：**低价时充电，高价时放电；
- **光伏空间预留策略：**在峰谷策略基础上，为后续富余光伏预留储能空间。

两种规则均考察 27 组参数组合，其中低价门槛分别取电价的 15%、25%、35% 分位，高价门槛取 65%、75%、85% 分位，目标储电量取 6000、8400 和 10800 kWh，并分别选择已考察组合中费用最低的方案与线性规划比较。两种规则均保证日末恢复 6000 kWh，恢复库存所需的购电全部计入费用。

5.4 求解结果与分析

(1)最终购电方案

线性规划得到全天购电量为

$$\boxed{59482.70\ \text{kWh}},$$

全天购电费用为

$$\boxed{35126.85\ \text{元}}.$$

储能设备全天累计充电量为20740.67 kWh，累计放电量为16799.94 kWh。

题目要求的重点时段购电结果如表 2 所示。

表 2　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	**0.00**	12:00-12:10	**486.40**	14:00-14:10	**0.00**
16:00-16:10	**394.93**	18:00-18:10	**636.98**	20:00-20:10	**0.00**
全天购电量		**59482.70**	全天购电费		**35126.85**

储能设备各 4 小时区间的充放电结果如表 3 所示。

表 3　问题一各 4 小时区间的储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00–04:00	**4500.00**	**0.00**	04:00–08:00	**833.33**	**5947.42**
08:00–12:00	**3954.63**	**2121.42**	12:00–16:00	**6119.37**	**91.10**
16:00–20:00	**0.00**	**5068.69**	20:00–24:00	**5333.33**	**3571.31**
0:00 储电量		**6000.00**	24:00 储电量		**6000.00**

某个 4 小时区间内同时出现充电量和放电量，只表示这些行为发生在不同的 10 分钟时段，并不表示同一时段同时充放电。

(2)三种策略比较

针对 5.1 中提出的三种策略：峰谷电价策略、光伏空间预留策略和线性规划，我们分别计算了它们对应的全天购电费用，如表 4 所示。

表 4　三种策略的全天购电费用比较

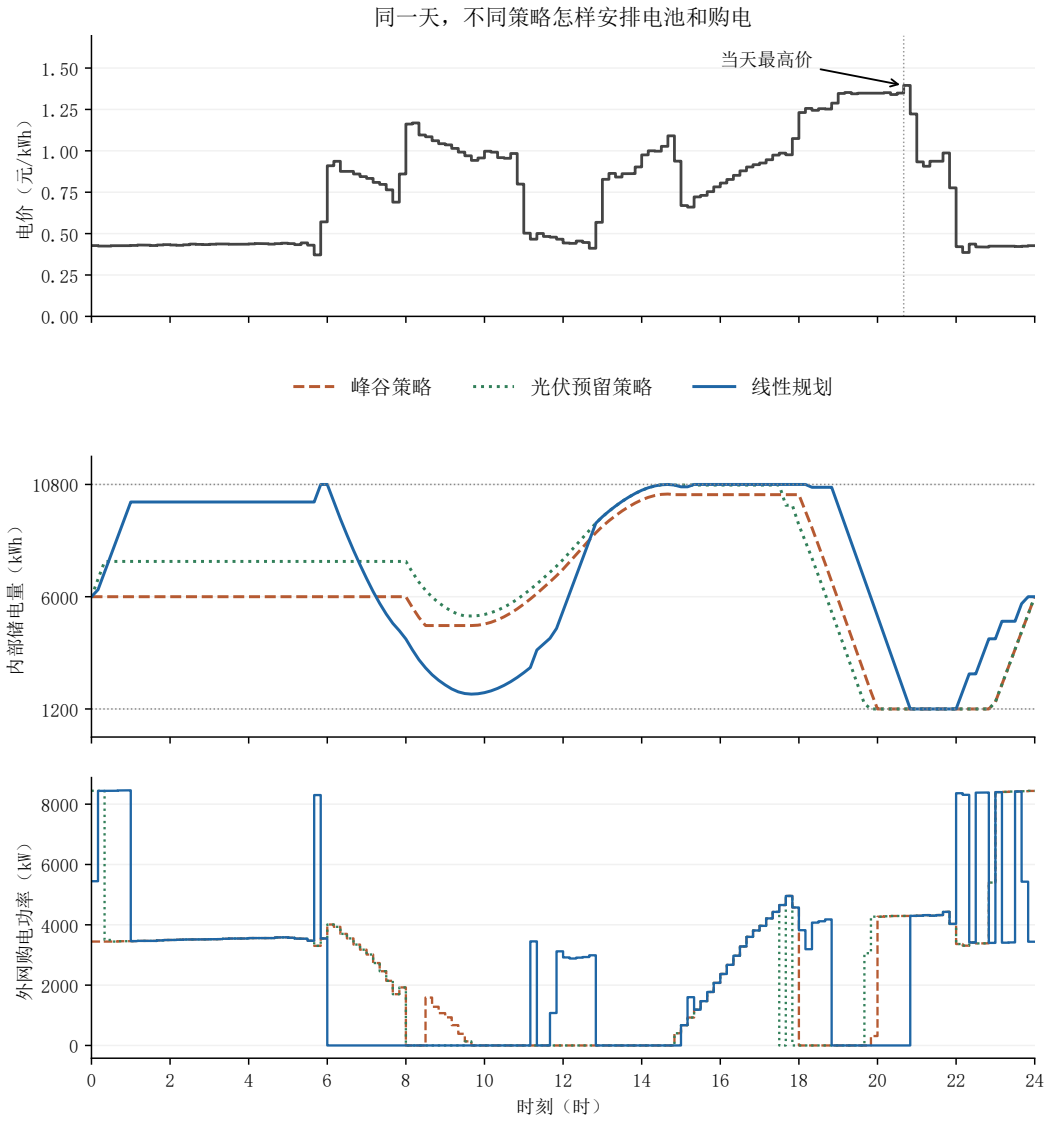
策略	全天购电费/元
峰谷电价策略	38276.64
光伏空间预留策略	37944.35
线性规划	**35126.85**

线性规划相比峰谷电价策略节省3149.79 元，降幅为8.23%；相比光伏空间预留策略节省2817.50 元，降幅为7.43%。

这也证实了我们**选择线性规划作为问题一的最终调度模型**的正确性。

(3)节费原因分析

三种策略全天的电价、储电量和外网购电变化如图 8 所示。



同一代表日：两种规则各选27组参数中费用最低者。首尾均为6000 kWh，充放效率各90%。

图 8　三种策略在相同代表日下的购电与储能安排

从图 8 可以看出，线性规划并不是一进入高价时段就立即放空电池，而是会将部分电量保留给后续更高价格的时段。

20:00 时，两种规则策略均已降至 1200 kWh 的储电下限，而线性规划仍保留 5168.13 kWh。当 20:40–20:50 的电价达到全天最高的 1.3952 元/kWh 时，线性规划利用储能满足负载，该时段外网购电量为 0；另外两种策略则需要购买 715.65 kWh 的高价电。

因此，线性规划节费的关键并不是简单的“低价充、高价放”，而是根据全天价格变化，**将有限的储能优先留给更有价值的高价时段**。

线性规划通过增加低价时段购电，替代后续高价购电。虽然储能损耗使总购电量增加 1740.28 kWh，但全天费用仍降低 8.23%，说明优化的关键在于合理安排购电时机。

5.5　模型检验与敏感性分析

(1)模型结果检验

为保证求解结果可信，本文重新计算各 10 分钟时段的供需平衡、储电递推、容量限制、充放电功率和全天费用，并核对日初与日末储电量。

三个初始储电案例中的最大储电递推残差约为

$$1.34 \times 10^{-12}\ \text{kWh},$$

另利用 HiGHS 返回的对偶乘子，从原模型独立重算费用下界，并核对乘子符号及对偶可行性。求解费用与该下界的最大差值约为

$$1.22 \times 10^{-12}\ \text{元}.$$

二者均处于数值计算误差范围内，说明所得结果满足模型约束，并支持当前线性规划解的数值最优性。

(2)初始储电量敏感性分析

为考察初始储电量对结果的影响，在其他条件保持不变的情况下，分别取

$$S_0 = 1200,\qquad 6000,\qquad 10800\ \text{kWh},$$

并在每种情况下重新优化，同时要求 24:00 恢复到相同的初始储电量。

结果如表 5 所示。

表 5　不同初始储电量下的购电费用

初始储电量/kWh	全天购电费用/元	相比 6000 kWh 方案
1200	35199.30	+0.21%
6000	**35126.85**	—
10800	35409.75	+0.81%

在所比较的三种初始储电状态下，购电费用相对主方案的变化均不足 1%，且模型均为晚间最高价时段保留电量。这表明，主要调度规律对初始储电量的变化较为稳定。

六、问题二的模型建立与求解

6.1　求解思路与模型选择

问题二需要在当天供需尚未确定时提前订电。问题一的电量流结构仍然适用，但输入需要由历史数据估计，还要考虑预测偏差引起的紧急购电费用。

针对这一变化，本文考虑历史分项预测、岭回归和提升树等方案。历史分项预测便于利用负载的星期规律和光伏的近期变化，结构简单、含义清楚；岭回归和提升树则能够综合多种历史特征，分别刻画线性与非线性关系。但这些方法主要描述通常的供需水平，不能直接消除缺口被低估后的高价补购风险。

因此，在分别预测负载和光伏的基础上，引入**近期加权准备与跨日线性规划**：先根据近期预测误差确定适量准备，再统筹购电与储能。这样既利用历史规律，也将订电不足与订电过量的费用取舍纳入决策。最终通过相同运行条件下的实际费用比较，检验这一选择。

6.2 负载与光伏预测

前文分析表明，负载具有较明显的星期规律，而光伏不宜直接套用相同的星期周期。因此，负载取过去 4 个相同星期位置的同刻平均，光伏取最近 7 天的同刻平均：

$$\widehat{L}_{d,k} = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} L_{d-7j,k}, \qquad \widehat{P}^{PV}_{d,k} = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} P^{PV}_{d-j,k}. \tag{11}$$

负载采用四周同星期数据，以保留星期规律并平滑单日波动；光伏采用最近七天同刻数据，以反映近期发电水平。结合 1 月份的方案比较，确定上述历史窗口。历史不足时，仅对当时已有的对应记录取平均。

跨日规划还需要估计次日供需。次日负载按次日的星期位置选取历史，次日光伏仍参考当前零点以前最近 7 天的同刻数据。**两天的预测均以当前零点为信息截止点**，不使用尚未发生的真实值，也不引入附件 3 的光伏预报。

6.3 基于近期误差的准备量

平均预测反映通常水平，但连续低估负载或高估光伏，会使电池不断补充缺口，最终可能触及最低储电量。因此，除了预测供需，还需要根据近期曾出现的偏差留出准备。

定义历史日期 i、时段 k 的净需求预测误差：

$$\varepsilon_{i,k} = \left[\left(L_{i,k} - P^{PV}_{i,k}\right) - \left(\widehat{L}_{i,k} - \widehat{P}^{PV}_{i,k}\right)\right]\Delta t. \tag{12}$$

正值表示实际缺口大于预测，负值表示预测偏保守。这里的历史预测均按当时能够获得的信息形成。

为兼顾日内差异和可用样本量，将一天划分为六个 4 小时区间，并收集最近 28 天同一区间的误差。设 $\mathcal{H}_{d,g}$ 为第 d 天零点可用的第 g 组历史记录索引，对其中的误差赋予权

重：

$$\omega_{d,i,k} = \frac{\beta^{d-1-i}}{\sum_{(j,u)\in\mathcal{H}_{d,g}} \beta^{d-1-j}}, \qquad (i,k) \in \mathcal{H}_{d,g}. \tag{13}$$

其中，β 控制旧误差的权重衰减。较新的记录权重更高，使准备量能够随近期供需变化而调整。

将误差从小到大排列，计算加权累计比例，再取分位数作为准备依据：

$$F_{d,g}(u) = \sum_{(i,k)\in\mathcal{H}_{d,g}} \omega_{d,i,k}\, \mathbf{1}(\varepsilon_{i,k} \le u), \tag{14}$$

$$b_{d,k} = \max\left\{0,\ \inf\left\{u : F_{d,g(k)}(u) \ge \alpha\right\}\right\}. \tag{15}$$

本文取 $\alpha = 0.7$、$\beta = 0.7$，二者含义不同。**α 决定准备程度，β 决定更看重多近的历史。**前者表示取加权误差分布的 70% 分位，并不表示购电增加 70%，也不代表全天供电可靠率为 70%。

分位参数控制准备程度。第 6.8 节的比较表明，取 0.6 时准备不足，取 0.8 时新增普通电费超过紧急补购节省，因此取 0.7，以兼顾两类支出。

时间衰减参数控制历史误差的影响。取 0.7 时，每早一天，记录权重乘以 0.7，约两天减半，使准备量能够及时跟随近期变化，同时保留此前记录的参考作用。1 月 8—31 日对 0.7、0.8 和 0.9 的比较，以及评价期检验均支持这一选择；相较于 0.8 和 0.9，取 0.7 的购电费用更低。

准备量随后加入规划净需求。它既可能增加预计需要补足的缺口，也可能减少计划中可用于充电的富余电量，**并不等于每个时段直接多买同样数量的电**。

6.4　跨日购电与储能优化

(1)规划范围与净需求

若只考虑当天，模型可能在临近午夜时过早用尽储能，将补电压力留给次日。因此，每天零点规划未来 48 小时，共 288 个时段，但只固定当天前 144 个时段的普通购电订单。第二天的安排仅用于辅助当前决策，到次日零点再根据新信息重新制定。

沿用问题一的决策变量，记规划期内含准备量的净需求为

$$N_t = \left(\widehat{L}_t - \widehat{P}_t^{PV}\right)\Delta t + b_t, \tag{16}$$

并令

$$n_t = \max(N_t, 0), \qquad a_t = \max(-N_t, 0).$$

其中，n_t 是含准备量的计划缺口，a_t 是扣除准备后可用于充电的预计余量。两者用于制定

计划，不代表实际运行时已经确定的供需。

普通购电量仍满足

$$q_t = n_t - z_t + x_t. \tag{17}$$

即计划缺口由外网和电池共同补足，外网也可以额外供电给电池充电。

(2)目标函数与约束

规划目标为普通购电费用减去期末储电的参考价值：

$$\min J = \sum_{t=1}^{288} p_t q_t - \nu S_{288}, \qquad \nu = \eta_d p_{00:00}. \tag{18}$$

内部 1 kWh 电量可向负载输出约 η_d kWh，因此按零点电价为其赋予参考价值。该项用于减轻有限规划范围造成的末端影响，**不表示售电收入，也不从实际电费中扣除**。

储电递推、容量及充放电功率约束沿用问题一，集中表示为

$$\begin{aligned} S_t &= S_{t-1} + \eta_c(x_t + y_t) - \frac{z_t}{\eta_d}, \\ S_{\min} \le S_t &\le S_{\max}, \\ x_t \ge 0, &\qquad 0 \le y_t \le a_t, \\ x_t + y_t &\le P_{\max}\Delta t, \\ 0 \le z_t &\le \min\{n_t, P_{\max}\Delta t\}. \end{aligned} \tag{19}$$

由上述约束及购电关系可知 $q_t \ge 0$。规划初始库存取当天零点实际储电量：

$$S_0 = S_{d,0}. \tag{20}$$

与问题一不同，本问不再要求每日首尾储电量相等，而是将实际余电连续传递至下一天。

需要区分的是，**上述规划直接优化的是计划费用，紧急购电风险通过准备量间接体现**。方案优劣最终按实际运行中的普通电费与紧急电费之和评价，而非仅比较规划目标值。

6.5 模型求解与实际运行

预测和准备量确定后，上述问题仍是线性规划，采用与问题一相同的 HiGHS 求解器求解。每天零点更新输入和实际库存，取得当天普通订单；日内订单保持不变，储能则根据实际供需充放电。

设某时段实际负载电量为 l，光伏电量为 v，普通订单为 q，时段开始时内部储电量为

S。光伏优先供给负载后，若供电仍不足，电池先补充缺口，剩余部分才紧急购买：

$$D = \max(l - v - q, 0), \tag{21}$$

$$z^{\mathrm{act}} = \min\{D,\ P_{\max}\Delta t,\ \eta_d(S - S_{\min})\}, \qquad e = D - z^{\mathrm{act}}. \tag{22}$$

若光伏和普通购电存在余量，则在设备允许范围内充电：

$$c^{\mathrm{act}} = \min\left\{\max(v + q - l, 0),\ P_{\max}\Delta t,\ \frac{S_{\max} - S}{\eta_c}\right\}. \tag{23}$$

充电时优先利用富余光伏，再利用普通购电余量。实际储电量随之更新为

$$S^{\mathrm{next}} = S + \eta_c c^{\mathrm{act}} - \frac{z^{\mathrm{act}}}{\eta_d}. \tag{24}$$

无法使用或储存的普通订单余量仍需付费，未利用光伏不计售电收益。因此，第 d 天的实际费用为

$$C_d = \sum_{k=1}^{144}\left(p_k q_{d,k} + 5p_k e_{d,k}\right), \qquad S_{d+1,0} = S_{d,144}. \tag{25}$$

运行从 1 月 1 日零点的 6000 kWh 开始，首日采用问题一的购电安排。实测序列缺少首个 00:00—00:10 区间，仅该段借用附件 1 零点供需作启动参考，不作为实测值或预测训练标签；此后使用附件 2 的连续实测数据。

1 月份用于积累历史、比较前期参数并衔接储电状态。2 月 1 日得到 8592.69 kWh，作为各候选及问题三、四的共同评价起点。此后各套策略分别继承自身前一天的实际余电，不再重置库存。

6.6 方案比较与选择依据

为评价不同方案，统一电价、设备参数、初始库存、规划长度和实际供电规则，比较 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的购电费用，结果如表 6 所示。

表 6　不同方案的 334 天实际购电费用

方案	普通电费/万元	紧急电费/万元	总电费/万元
历史分别预测，无误差准备	1218.58	374.70	1593.28
分别岭回归，无误差准备	1210.27	446.88	1657.15
分别提升树，无误差准备	1218.25	343.71	1561.96
历史分别预测，等权误差准备	1295.99	107.05	1403.04
历史分别预测，近期加权准备	**1297.96**	**60.43**	**1358.38**

结果表明，增加适量准备虽然提高了普通购电支出，却显著减少了高价紧急购电。与不设置准备的历史预测方案相比，最终方案总费用下降约 14.74%。

进一步与等权准备比较，近期加权方案普通电费增加约 1.97 万元，紧急电费减少约

46.63 万元，净节省 **44.66 万元，降幅 3.18%**。其优势主要来自及时调整准备量，减少连续低估缺口造成的紧急补购。统一分位数计算方式后，近期加权仍节省约 44.54 万元，说明节费主要来自历史误差权重的调整。

提升树改善了部分预测误差，但在未增加误差准备的情况下，仍承担较高紧急电费。这说明，对本题而言，除了预测通常会发生什么，还需要处理预测偏差带来的费用损失。

本文以完整购电策略的实际费用作为选择依据。历史分项预测能够对应负载与光伏的不同特征，近期加权准备进一步处理预测偏差带来的高价补购损失。**历史分项预测、近期加权准备与跨日规划的组合**在表中方案中取得最低总费用，同时保持了较清楚的解释和较简洁的计算结构。

6.7 评价期结果与指定日期分析

最终方案在 334 天评价期内的总购电费用为 **13583810.84 元**，其中普通电费 12979560.57 元，紧急电费 604250.27 元。完整 10 分钟结果保存于 `result2.xlsx`。

(1)月度费用变化

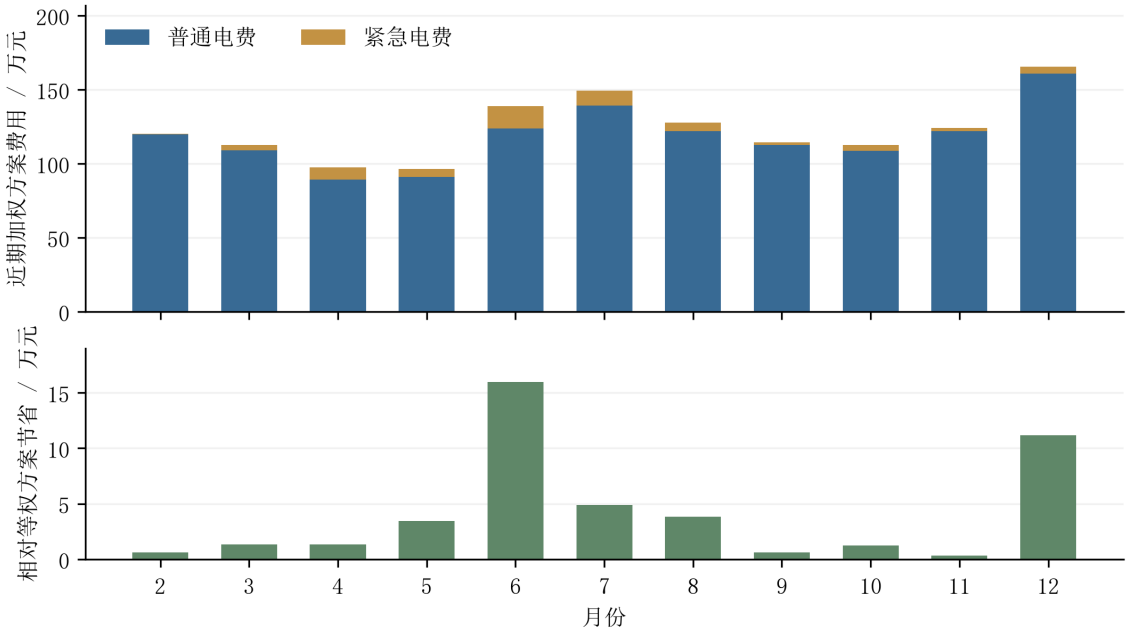


图 9 近期加权准备方案的月度费用及相对等权准备的节省

图 9 显示，评价期内 11 个月均实现费用下降，说明节费效果覆盖了不同季节，并非仅由少数日期贡献。其中，6 月和 12 月的节省较为明显。

(2)指定日期购电与储能结果

表 7　指定日期的计划购电及全天费用

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	610.16	0.00	484.48	943.63
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	434.90	116.65	453.86	798.03
18:00–18:10	716.29	437.88	826.38	742.86
20:00–20:10	0.00	0.00	5.90	0.00
全天计划购电量/kWh	64232.05	40298.69	68385.07	95446.27
全天紧急购电量/kWh	329.52	0.00	6.38	0.00
全天购电合计/kWh	64561.57	40298.69	68391.44	95446.27
普通电费/元	39469.74	22323.80	42730.05	61249.77
紧急电费/元	2298.74	0.00	43.00	0.00
总电费/元	41768.47	22323.80	42773.04	61249.77

表 7 中各指定时段购电量的单位为 kWh；全天购电量与费用由完整 144 个时段汇总，并非六个展示时段的合计。

表 8　指定日期的实际充放电量及日首尾储电量

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1504.96	309.75	1739.22	1830.47
	放电	185.93	229.12	2.78	227.55
04:00–08:00	充电	1138.95	286.60	53.65	1476.38
	放电	4670.35	1949.50	5934.88	729.24
08:00–12:00	充电	5327.26	10134.27	4409.06	4706.14
	放电	3265.56	0.00	2387.94	8254.51
12:00–16:00	充电	4465.10	21.43	6147.58	8347.54
	放电	369.53	0.00	521.04	2318.98
16:00–20:00	充电	169.64	115.05	221.91	19.45
	放电	5340.10	5107.80	4920.36	4873.96
20:00–24:00	充电	4438.27	8636.77	8446.30	8360.50
	放电	3424.22	3022.72	3633.41	3626.10
0:00 储电量/kWh		8919.73	3543.84	9214.11	8886.94
24:00 储电量/kWh		5086.49	9642.73	8796.25	8897.44

表 8 中充放电量按设备外侧计量，库存按内部电量计量，单位均为 kWh。一个 4 小时区间内同时出现充电和放电，表示不同 10 分钟时段发生了不同动作。

表 9　问题二指定日期发生紧急购电的时段及电量

日期	时间段	紧急购电量/kWh
3 月 20 日	20:40–20:50	329.52
9 月 23 日	20:30–20:40	6.38

(3)储能如何缓冲预测偏差

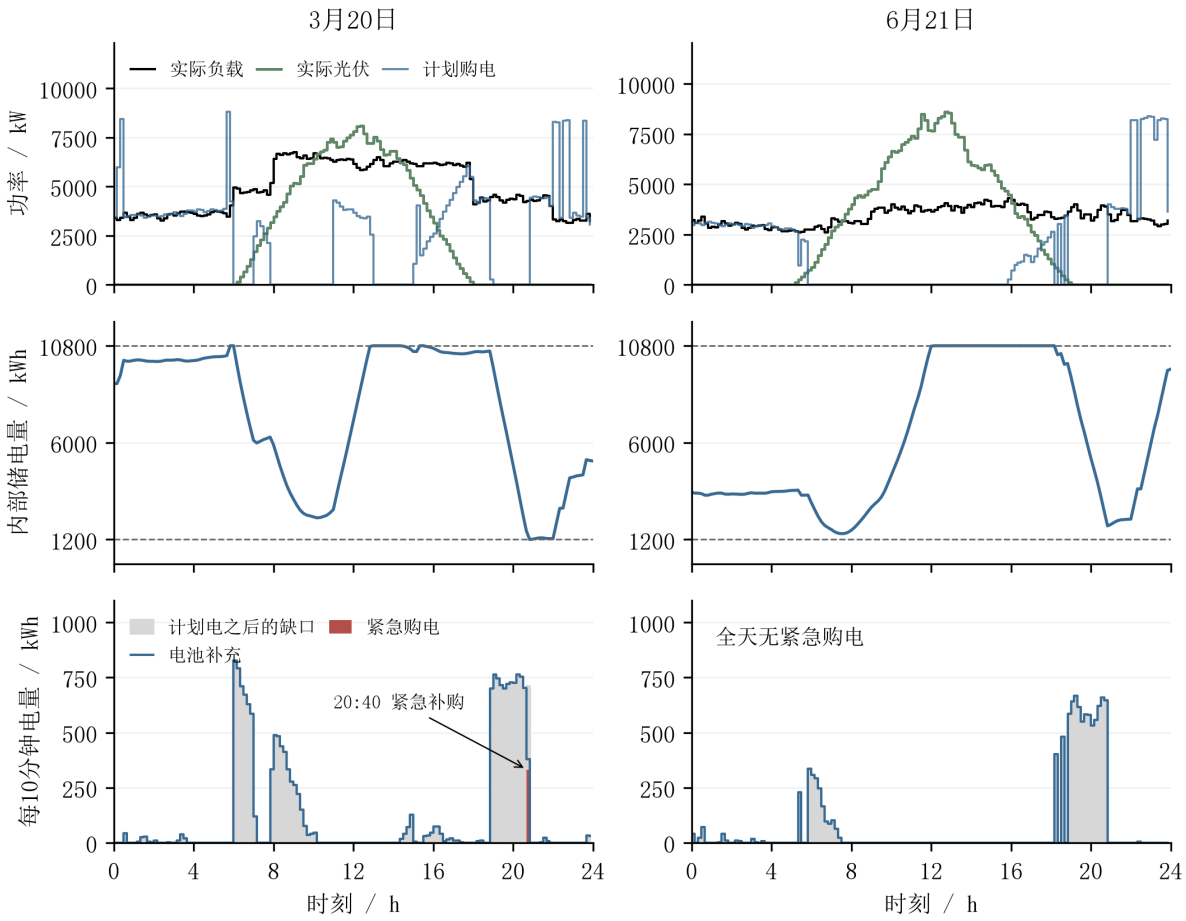


图 10　两个指定日期的供需、储电量与缺口补充情况

图 10 中，3 月 20 日储能补足了大部分订单与实际需求之间的缺口，但 20:40 开始时内部电量仅剩 1622.06 kWh。继续放电触及 1200 kWh 下限后，仍有 329.52 kWh 需要紧急购买。

6 月 21 日白天光伏较充足，电池能够储存余电并在后续时段释放，全天没有发生紧急购电。两个日期的区别说明，**储能能否缓冲误差，取决于缺口出现时的可用库存与放电能力**，而不是仅由全天供需总量决定。

6.8　灵敏度检验与风险分析

(1)准备程度与近期权重

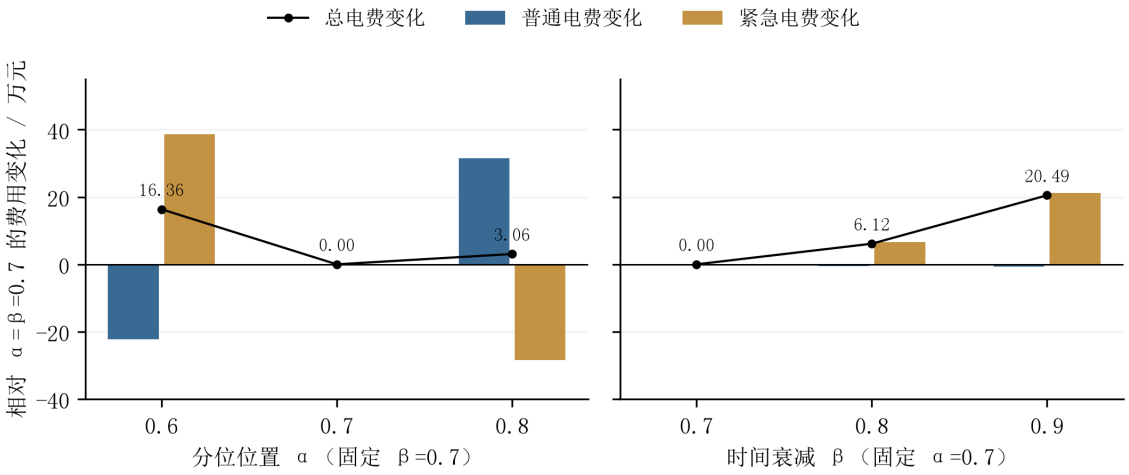


图 11　准备程度与近期权重对购电费用的影响

如图 11 所示，固定 $\beta = 0.7$，将分位参数 α 提高至 0.8 后，紧急购电天数由 156 天减少至 102 天，但普通购电增加的费用超过紧急购电减少的费用，使总费上升约 3.06 万元；将其降至 0.6，则因准备不足使总费上升约 16.36 万元。

固定 $\alpha = 0.7$，将 β 提高至 0.8 和 0.9，总费用分别增加约 6.12 万元和 20.49 万元。较大的历史权重保留了更多旧误差，削弱了准备量对近期变化的响应。

因此，**准备量并非越大越好，历史信息也并非保留得越多越好**。在已检验的参数范围内，两个参数取 0.7 较好地平衡了普通订电与紧急补购费用。

(2)规划长度与期末处理

相较于 24 小时规划，48 小时规划增加费用 3215.61 元，但将最长连续紧急补购时间由 340 分钟缩短至 200 分钟，并保留更多期末储电。因此，本文以较小的费用代价，换取更好的跨日储能衔接和更短的连续补购时间。

去除期末储电参考价值后，评价期总费用保持不变，说明主要节费结果不依赖该项设置。该项作为规划末端的电量价值参考予以保留。

(3)持续预测偏差与适用范围

从此前历史误差中选取连续 3 天的不利片段，分别构造持续低估负载、高估光伏及两者叠加的情景，并保持实际供需不变。三类情景下，近期加权方案仍比等权准备节省 3.09%—3.52%，说明其费用优势在所测试的持续偏差下得到保持。

其中，光伏高估情景带来的新增费用较为明显，且略高于等权方案，提示进一步改进应重点关注光伏偏差的持续性。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 日内新信息下的求解思路

问题三允许在获得新预报后修改尚未执行的订单，但修改本身需要付费。因此，既要判断未来还缺多少电，也要判断是否值得修改订单。当天已发生的负载偏差能够帮助修正后续判断，但短暂波动未必持续，不能将眼前偏差直接用于全天。

针对这些特点，本文比较直接使用官方预报、历史融合和提升树修正三种光伏预测方法，并考察误差准备的作用。官方预报使用简便；历史融合能够结合当天预报与近期发电水平；提升树可以表达更复杂的关系。误差准备则用于缓冲低估缺口后按 5 倍电价补购的风险。

本文采用**融合预测与日内校正滚动规划**。负载以同星期近期加权预测为基础，再用当天已发生的偏差修正；光伏由官方预报与历史参考融合得到。更新误差准备后，由线性规划权衡普通购电、改单和紧急购电费用。这样既能利用新信息，也能说明每次调整的依据。

7.2 供需预测与动态安全准备

(1)兼顾星期规律与近期变化的负载预测

负载保留问题二的同星期参照思路，但对较近的日期赋予更高权重。设 d 为当天，k 为日内第 k 个 10 分钟时段，零点负载预测为

$$\widehat{L}^{0}_{d,k} = \sum_{j=1}^{4} \gamma_j L_{d-7j,k}, \qquad \gamma_j = \frac{0.5^{j-1}}{\sum_{i=1}^{4} 0.5^{i-1}}. \tag{26}$$

最近四个同星期日的权重依次为 8/15、4/15、2/15 和 1/15。周权重按 0.5 逐周递减，使最近两周合计占 80% 的权重，同时保留更早两周的信息。这样既突出近期用电变化，也保留同星期历史的参考作用。后文比较表明，该近期加权方案较四周等权方案费用更低。

(2)用当天已发生的负载修正后续判断

用 $\tau \in \{0, 36, 72, 108\}$ 表示决策时已经结束的时段数，分别对应 0:00、6:00、12:00 和 18:00。在日内决策时，先计算当天已发生时段的平均负载偏差：

$$B_{d,\tau} = \frac{1}{\tau} \sum_{k=1}^{\tau} \left(L_{d,k} - \widehat{L}^{0}_{d,k} \right), \qquad \tau > 0. \tag{27}$$

正偏差表示当天至今的用电高于预期，负偏差则表示低于预期。随后，将尚未发生的时段按日内时刻划为 3 小时组，考察过去 28 个完整日中，同一决策时刻的已发生偏差与各组后续偏差之间的关系。

设 $Y_{i,\tau,g}$ 为历史日期 i 在未来第 g 组的平均负载预测误差，$\mathcal{H}_{d,\tau,g}$ 为可用历史日期集合，则修正系数为

$$\theta_{d,\tau,g} = \mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\sum_{i\in\mathcal{H}_{d,\tau,g}} B_{i,\tau}Y_{i,\tau,g}}{\sum_{i\in\mathcal{H}_{d,\tau,g}} B_{i,\tau}^2}\right). \tag{28}$$

该式是无截距最小二乘估计。当天没有偏差时不作额外修正；历史上偏差延续得越明显，修正比例就越大。将系数限制在 0 到 1 之间，可以避免反向修正或放大短时波动。有效历史不足 7 天，或分母接近零时，取 $\theta_{d,\tau,g} = 0$。

当天后续负载据此更新为

$$\widehat{L}_{d,k}^{\tau} = \max\left\{0, \widehat{L}_{d,k}^{0} + \theta_{d,\tau,g(k)}B_{d,\tau}\right\}, \qquad k > \tau. \tag{29}$$

系数只由此前完整日期估计，当前偏差只使用已经结束的时段。零点不作日内偏差修正。次日的辅助负载预测仍由零点已知的同星期历史构造，不直接延续当天偏差。

(3)融合官方光伏预报与近期历史

光伏与负载分别预测。附件 3 的官方预报按整点给出，本文先在整点融合官方预报与历史参考，再转换为 10 分钟序列，以适应购电安排的时间尺度。

以 ℓ 表示预报所对应的整点，当前官方光伏预报为 $F_{d,\tau,\ell}$，近期同钟点的历史参考为 $H_{d,\tau,\ell}$，则整点融合预测为

$$\widetilde{P}_{d,\tau,\ell}^{PV} = \lambda_{d,\tau,h}F_{d,\tau,\ell} + (1-\lambda_{d,\tau,h})H_{d,\tau,\ell}. \tag{30}$$

历史参考取该钟点最近 7 次已结束时段的光伏均值。这里的 h 按预报提前 1–6、7–12、13–18 和 19–24 小时分组。记 $\mathcal{I}_{d,\tau,h}$ 为过去 28 天中相同发布钟点、同一提前量组内已经兑现的样本集合，融合权重取为

$$\lambda_{d,\tau,h} = \mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\sum_{i\in\mathcal{I}_{d,\tau,h}}(F_i - H_i)(P_i^{PV} - H_i)}{\sum_{i\in\mathcal{I}_{d,\tau,h}}(F_i - H_i)^2}\right). \tag{31}$$

该式选择使历史融合平方误差最小的比例，让两类信息相互补充。融合权重随发布时间和预测提前量变化，而不是全年固定不变。同组样本不足 24 条时，合并相同发布钟点的其他提前量样本；仍不足 24 条，或分母接近零时，取 $\lambda = 1$，直接使用官方预报。

对融合后的相邻整点值作线性插值，得到 10 分钟光伏预测 $\widehat{P}_{d,\tau,k}^{PV}$。决策时刚结束时段的光伏观测作为起点，尚未发生的真实光伏不参与计算。当前预报只覆盖未来 24 小时，超过其覆盖范围至次日 24:00 的辅助时段，采用历史同钟点参考。

(4)根据近期净需求误差设置安全准备

平均预测较准，仍可能在关键时段低估缺口。少准备的电量可能需要按 5 倍电价补购，准备过多又可能付费后用不完。为平衡两者，沿用第 6.3 节的净需求误差定义，考察实际缺口超过预测的程度。历史误差按原发布时间的预测计算，反映当时能够形成的供需判断。

每次决策使用此前 28 天发布且已兑现的误差，按相同发布时间、目标日内 3 小时组，以及预测距发布时间是否达到 24 小时分别归集。历史误差采用 $\omega_j \propto 0.7^{a_j}$ 的权重，a_j 表示相隔天数。每早一天权重乘以 0.7，约两天降至一半，因而准备量主要跟随近期供需变化。28 天窗口保留四周信息，3 小时分组则将每个 6 小时更新区间分成前后两段。组内样本不足时合并相同发布时间和覆盖范围的误差，仍不足 24 条时不附加准备。

取加权误差的 0.60 分位，并将负值截为零，得到准备量

$$M_{d,\tau,k} = \max\left\{0, Q^{(\omega)}_{0.60}(\varepsilon)\right\}. \tag{32}$$

0.60 表示误差排序中的位置，不是多买 60% 的电，也不是供电保证概率。它与负载的周权重 0.5、误差的日衰减 0.7 各有不同作用。分位选得过低容易漏掉缺口，过高则增加无效订电；本问在完整评价期内比较后取 0.60。

7.3 日内滚动购电与储能调度模型

(1)预测供需与决策变量

为简化表达，以下用 t 连续编号当前时刻至次日 24:00 的时段，省略日期和发布时间下标。考虑安全准备后的预计净需求为

$$N_t = (\widehat{L}_t - \widehat{P}^{PV}_t)\Delta t + M_t, \qquad n_t = \max(N_t, 0), \quad a_t = \max(-N_t, 0). \tag{33}$$

N_t 为带符号的净需求，n_t 为预计需要外网或电池补充的电量，a_t 为预计可用于储能的光伏富余。准备量只改变规划中的供需判断；实际运行仍按真实负载与光伏计算。

沿用前文普通订单 q_t、外网充电 x_t、光伏充电 y_t、电池对外放电 z_t 和内部储电量 S_t。另设 e_t 为预计紧急购电量，用于比较改单与补购的代价；u_t 为已订购但预计无法接收的电量。除 S_t 为电池内部电量外，其余电量均在电池外侧计量。

(2)供需平衡与储能约束

光伏优先直接满足负载后，其余供需满足

$$q_t - x_t + z_t + e_t - u_t = n_t. \tag{34}$$

普通订单既能供负载，也能给电池充电。若订单有剩余且电池无法接收，剩余部分计入 u_t，仍按订单付费。

充、放电效率均为 90%，储电量按下式变化：

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c(x_t + y_t) - \frac{z_t}{\eta_d}, \qquad \eta_c = \eta_d = 0.9. \tag{35}$$

容量、功率及电量去向约束为

$$\begin{aligned} & S_{\min} \le S_t \le S_{\max}, \\ & x_t + y_t \le P_{\max}\Delta t, \qquad z_t \le P_{\max}\Delta t, \\ & 0 \le y_t \le a_t, \qquad z_t + e_t \le n_t, \\ & q_t, x_t, y_t, z_t, e_t, u_t \ge 0. \end{aligned} \tag{36}$$

其中 $S_{\min} = 1200\ \text{kWh}$、$S_{\max} = 10800\ \text{kWh}$，$P_{\max}\Delta t = 5000/6\ \text{kWh}$，计算时保留精确值。这些条件分别限制电池能存多少、每段能充放多少，以及光伏和放电可用于何处。每次求解的初始库存取当前实际储电量；日末库存连续传递到次日，不再套用问题一的每日首尾相等条件。

(3)订单调整费用

设零点原始订单为 q_t^0，执行前最后确定的订单为 q_t^F。按本文统一采用的结算口径，调减部分退回原计划电费，再收取原电价 50% 的违约费；调增部分支付电费及 50% 的附加费。普通订单与调整费用合计为

$$C_{\text{ord}} = \sum_t \left[p_t q_t^F + \frac{1}{2} p_t |q_t^F - q_t^0| \right]. \tag{37}$$

例如，100 kWh 订单在 1 元/kWh 时减至 80 kWh，结算为 $80 + 10 = 90$ 元。同一时段多次调整，只比较最后订单与零点订单的净变化，重叠部分不重复收费。该式也包含未能接收的普通订单费用，不能只按实际使用量结算。记 e_t^{act} 为实际运行中电池仍无法补足的紧急购电量，则实际总费用为

$$C_{\text{act}} = C_{\text{ord}} + 5 \sum_t p_t e_t^{\text{act}},$$

其中求和只覆盖实际执行的时段。它与规划中用于权衡风险的预计紧急购电量 e_t 不同，最终账单按实际补购计费。

(4)目标函数

每次规划都延伸至次日 24:00，使模型考虑留电对下一天的作用。记 $\mathcal{T}_\tau$ 为全部规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为其中当天尚未执行、且已经在零点订过电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空。目标

函数为

$$\min J = \sum_{t\in\mathcal{T}_\tau}(p_t q_t + 5p_t e_t) + \frac{1}{2}\sum_{t\in\mathcal{A}_\tau} p_t\delta_t - \nu S_T, \tag{38}$$

其中，对 $t \in \mathcal{A}_\tau$ 有

$$\delta_t \geq q_t - q_t^0, \qquad \delta_t \geq q_t^0 - q_t, \qquad \delta_t \geq 0. \tag{39}$$

只有当日已有订单的修改产生调整费。次日订单只是辅助规划，不在本次签订，也不收调整费。

末端库存系数取 $\nu = 0.9p_{0:00} = 0.38484$ 元/kWh，以一度内部存电经放电后可替代的低价外网电作为参考。$-\nu S_T$ 用于抑制规划末端放空电池的倾向，不是实际售电收入，不计入最终购电账单。目标函数与约束均为线性关系，故采用线性规划求解。

7.4 日内滚动求解过程

Step 1：制定零点原计划。每天零点，读取已有历史、当前库存和官方预报，形成供需预测与准备量，求得并保存当天原始订单。次日的辅助安排仅用于判断当前应保留多少电。

Step 2：执行购电与储能安排。按问题二的实际供电规则运行至下一决策时点。光伏和普通电不足时由电池补充，剩余缺口紧急购买；余电在容量和充电功率允许时储存，并逐时更新实际库存。

Step 3：利用新信息调整订单。在 6:00、12:00 和 18:00，更新负载偏差、光伏融合预测和准备量，从当前实际储电量重新求解。已经执行的订单锁定，未执行部分是否调整由费用权衡决定。随后继续执行 Step 2，直至当天结束。

Step 4：结算费用并衔接次日。保留各时段执行前最后确定的订单，按照其相对零点订单的净变化计算调整费用，再加上实际紧急购电费。日末实际余电传递至下一天。

费用评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天，起始库存沿用第 6.5 节的 8592.69 kWh。各日连续运行，完整方案每天求解 4 次，共完成 1336 次滚动线性规划。

7.5 候选方案比较与最终模型选择

为区分光伏预测方法的作用，先固定四周同星期等权负载、不作日内负载校正，且不附加误差准备，只比较三种光伏处理方式。各方案采用相同的设备、起始库存和结算规则，结果如表 10 所示。

表 10　固定负载与准备条件下的光伏预测方案比较

光伏处理方式	普通结算/万元	紧急购电/万元	总费用/万元
直接采用官方预报	1289.96	127.56	1417.51
历史误差融合预报	1276.36	132.51	1408.87
提升树修正预报	1279.46	136.80	1416.26

历史融合降低的普通结算费用超过紧急购电费的增加，使总费用降至三种光伏方案中的最低水平。这说明官方预报与近期历史能够相互补充。在此基础上，引入误差准备，进一步处理低估缺口所带来的高价补购损失。

负载方面，在同样使用日内校正、融合光伏和 0.60 分位准备的条件下，比较一周参照、两周等权、四周等权及四周近期加权，结果见表 11。各方法均由自身的历史预测误差计算准备量，使准备程度与预测方法相匹配。

表 11　同星期负载参照方式的费用比较

负载参照方式	总费用/万元	紧急购电/万元
最近一周	1306.22	18.82
最近两周等权	1303.74	17.85
最近四周等权	1304.61	15.68
最近四周近期加权	**1301.42**	**16.13**

四周近期加权保留较长历史以平滑单日异常，又能较快跟随近期用电变化。相较于四周等权，虽增加少量紧急购电费，但普通结算费用下降更多，最终节省约 3.20 万元。因此，本文选择近期加权，以获得更低的整体购电费用。两组比较分别支持历史融合与近期加权负载，二者共同用于本问的滚动规划。

7.6　评价期结果与指定日期分析

(1)费用构成

最终方案在 334 天内的普通订单费为 1257.23 万元，调整费为 28.06 万元，二者合计普通结算费 1285.29 万元；紧急购电费为 16.13 万元。总购电费用为 **13014172.33 元**。评价期内紧急购电量为 28627.32 kWh，共 185 天出现紧急购电。图 12 给出各月费用构成，4 月最低，12 月最高。大部分支出来自普通结算，紧急补购虽电量较少，却需要承担较高单价。

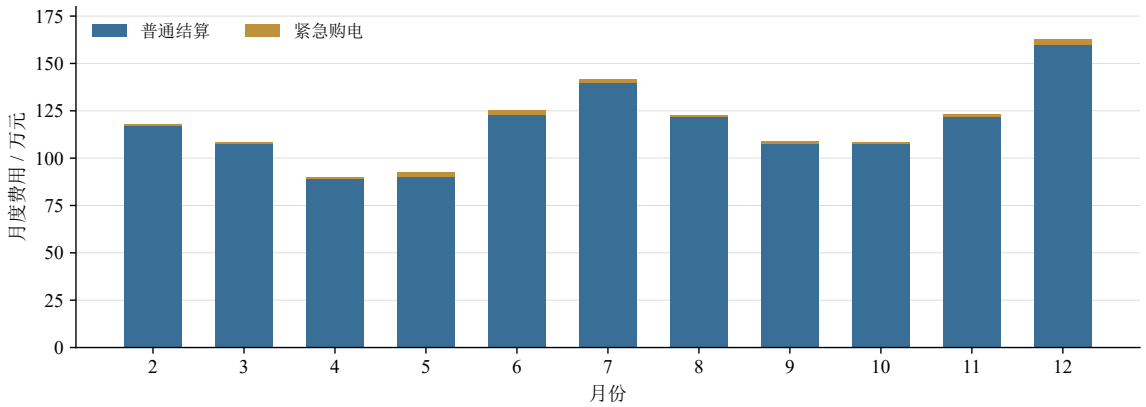


图 12　各月普通结算与紧急购电费用

评价期内未接收的普通订单为 32.66 万 kWh，其费用已计入总支出。模型因此同时

权衡订电过量与紧急补购的代价，日内预报对未接收订单的改善见第 7.7 节。

(2)零点原计划与日内调整

题目指定日期在 0:00 制定的部分购电计划见表 12。表中每项均为对应 10 分钟区间的电量，原计划在当天后续决策中保留，作为调整计费的基准。

表 12　指定日期零点原计划的部分时段购电量（kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	568.44	0.00	424.94	957.12
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	115.62	443.64	798.21
18:00–18:10	722.54	426.86	810.48	727.22
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00

经过三次日内决策后，最终普通订单及全天费用见表 13。这里的最终订单是该区间执行前最后确定的总量，并非相对零点的增减量。零点计划与最终订单的差异反映了新供需判断和当前库存对后续安排的影响。

表 13　指定日期调整后订单及全天费用（时段订单单位为 kWh）

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	574.44	0.00	422.94	985.17
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	71.01	443.64	827.19
18:00–18:10	722.54	415.06	810.48	727.30
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00
全天原计划购电量/kWh	62950.87	40273.79	67565.05	94803.82
全天最终普通订单/kWh	62434.82	40006.24	67338.24	95848.96
全天紧急购电量/kWh	18.54	0.00	242.51	73.49
普通结算费用/元	39514.95	22010.94	42247.91	62215.35
紧急购电费用/元	117.15	0.00	1277.76	334.35
全天总费用/元	39632.09	22010.94	43525.66	62549.70

前三个日期的最终订单低于零点计划，12 月 21 日则增加约 1045 kWh，说明日内调整并非统一加量或减量，而是随供需判断变化。表中各项分别四舍五入，费用合计由未舍入值计算。

(3)储能运行与紧急购电

四个指定日期的实际充放电和日首尾库存见表 14。充电量在电池输入侧计量，放电量在输出侧计量，首尾库存则为电池内部电量。某个 4 小时区间同时有充电和放电，表示内部不同 10 分钟时段采取了不同动作，不表示同一时段同时充放电。

表 14　指定日期的实际充放电及日首尾储电量（kWh）

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1510.42	267.18	2048.71	1958.12
	放电	238.58	302.32	61.89	239.38
04:00–08:00	充电	1034.68	536.17	529.10	1617.46
	放电	5467.56	1753.56	6328.62	793.91
08:00–12:00	充电	4061.01	10134.27	4352.49	4419.79
	放电	3259.44	0.00	2369.61	8608.93
12:00–16:00	充电	6377.03	299.24	6833.50	8730.87
	放电	254.72	0.00	417.27	2012.03
16:00–20:00	充电	147.87	83.04	94.47	0.95
	放电	4675.69	5205.83	5101.73	4983.07
20:00–24:00	充电	4148.71	8559.86	8245.77	8334.82
	放电	3749.74	3041.10	3620.94	3624.47
0:00	内部储电量	8871.16	2971.14	8609.68	8695.56
24:00	内部储电量	4816.54	9415.36	8614.36	8738.25

指定日期发生紧急购电的时段见表 15，未列出的时段为零。6 月 21 日没有紧急购电；其余日期的缺口也并非都由库存触底造成。

表 15　指定日期紧急购电的时段、电量及费用

日期	时间段	紧急购电量/kWh	费用/元
3 月 20 日	10:00–10:10	6.12	30.53
	20:40–20:50	12.42	86.62
6 月 21 日	无	0.00	0.00
9 月 23 日	09:40–09:50	4.35	20.48
	09:50–10:00	13.98	66.88
	20:30–20:40	6.38	43.00
	20:40–20:50	58.51	408.19
	21:00–21:10	65.38	305.04
	21:10–21:20	28.13	127.56
	21:20–21:30	2.38	11.15
	21:30–21:40	34.04	159.48
	21:40–21:50	20.86	102.94
	21:50–22:00	8.51	33.03
12 月 21 日	08:00–08:10	22.46	130.48
	10:50–11:00	51.03	203.87

图 13 展示 3 月 20 日和 9 月 23 日的供需与储能过程。3 月 20 日两次补购均发生在电池降至最低库存时。9 月 23 日 20:30，电池虽有余电，当段却已达到最大放电功率，仍需紧急补购；随后多个时段又因库存触底而补购。

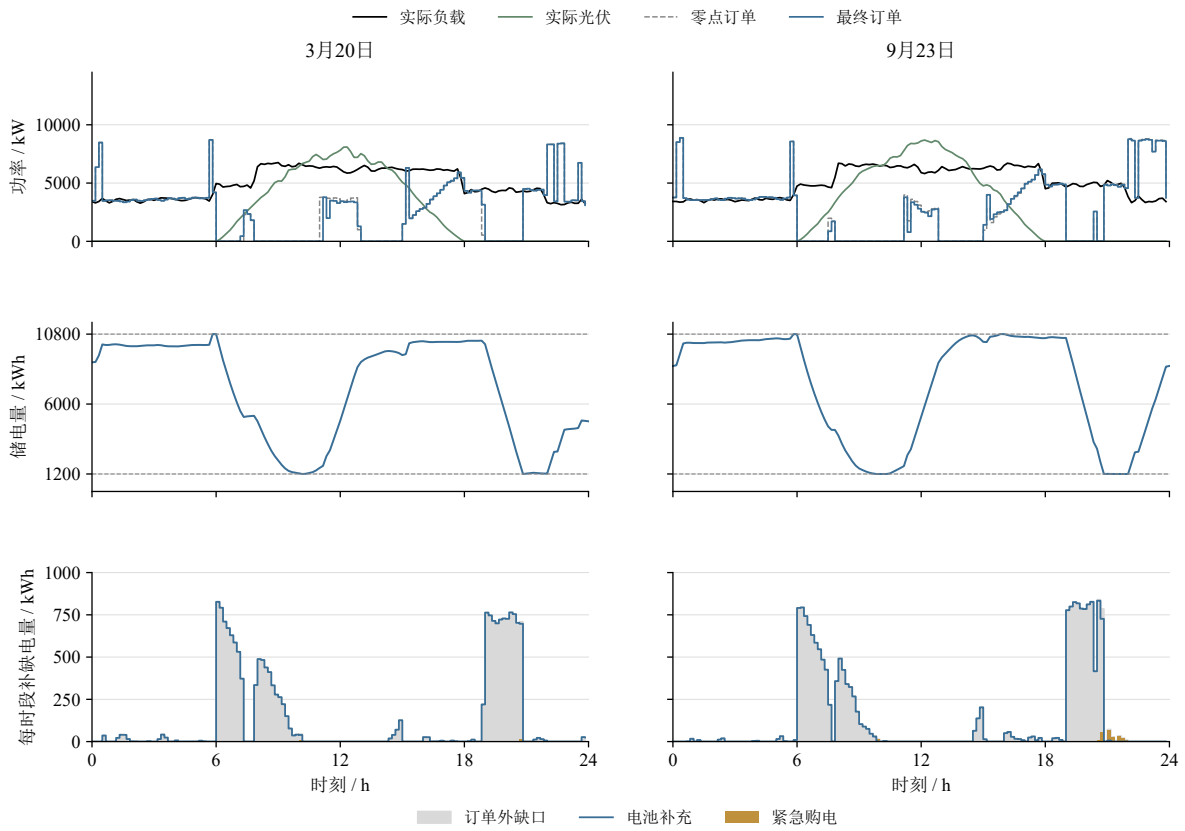


图 13　两个指定日期的供需、储电状态及缺口补充

这说明**库存下限和放电功率限制都可能触发紧急补购**，电池里有电并不等于任何时段都能及时供够。判断紧急购电是否必要，必须同时考虑缺口出现的时刻、可用库存和放电功率，不能只比较全天电量总和。

7.7　日内新预报的实际价值

为区分新预报与反馈改单各自的作用，本文在同一套负载预测、准备规则和调度结构下设置三组信息条件，共同从同一实际库存开始连续运行。第一组只在零点订电，全天不改单；第二组允许根据已发生的供需和库存调整，但不读取后发官方预报；第三组在第二组基础上加入后发官方预报。各组的预测误差与准备量均由自身可用信息构造，结果见表 16。

表 16　同一模型下三种信息条件的费用比较

信息与决策条件	总费用/万元
零点订电，全天不修改订单	1359.00
日内反馈与改单，不使用后发官方预报	1308.37
日内反馈与改单，使用后发官方预报	1301.42

日内反馈与改单使费用减少 50.63 万元；在此基础上，新光伏预报又节省 **6.95 万元**，降幅约 0.53%。后两组期末库存相同，因此这部分节省不是靠多消耗剩余电量换来的。新

预报的价值还体现在以下方面。

（1）减少对紧急购电的依赖。引入后发预报后，紧急购电量由 40956.71 kWh 降至 28627.32 kWh，**下降 30.10%**；紧急购电费下降 27.22%，发生紧急购电的日期由 191 天减少至 185 天。新预报帮助模型提前识别缺口，减少了临时高价补购。

（2）减少电量浪费，促进光伏就地利用。未接收的普通订单由 38.83 万 kWh 降至 32.66 万 kWh，**减少 15.88%**；未利用光伏电量减少 3.07%。这说明新预报能够帮助协调购电与储能，既减少订多却用不上的电量，也让更多光伏用于小区供电，有利于提高可再生能源利用水平，符合绿色低碳发展的方向。

（3）以适量调整支出换取更大的购电节省。虽然引入新预报后调整费增加约 6.86 万元，但普通订单费和紧急电费分别减少约 7.78 万元、6.03 万元，节省金额超过新增调整支出，最终实现 **6.95 万元的净节省**。同时，紧急购电量下降 30.10%，表明这部分调整支出不仅带来了经济回报，也减少了对临时高价补购的依赖。因此，利用新预报及时调整订单，在费用与补购风险之间取得了更有利的平衡。

综上，针对题目“是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略”的问题，本文的结论是：在题目给定条件下，**有必要引入 6:00、12:00 和 18:00 发布的光伏预报**，作为日内调整购电策略的依据。三组信息对照表明，在已有日内反馈与改单能力的基础上，后发官方预报进一步降低了总费用，减少了紧急购电和未利用电量，具有明确的经济价值与运行价值。具体是否改单、调整多少，则由优化模型结合最新供需判断、储能余量和调整费用确定。

7.8　参数灵敏度与模型可信度

为考察准备程度是否合适，保持负载与光伏预测、调度方式和结算规则不变，将误差分位依次取 0.40、0.50、0.60、0.70 和 0.80。图 14 显示，总费用随准备程度先降后升，在五档比较中，0.60 对应的总费用最低。

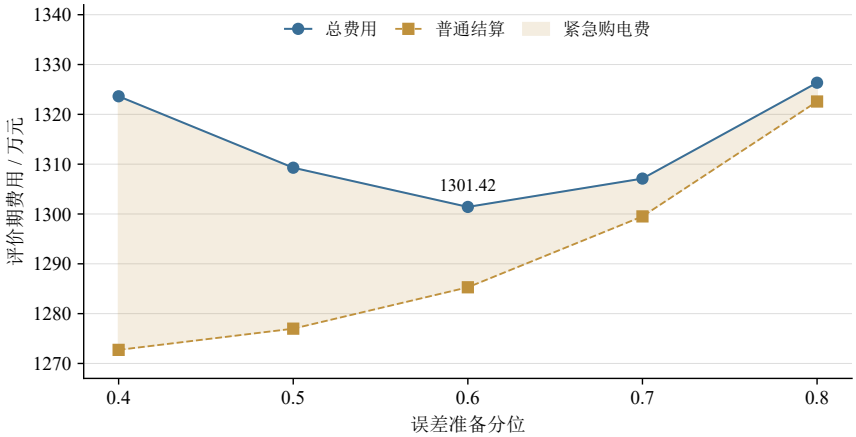


图 14　误差准备程度与购电费用的关系

准备不足时，紧急补购抵消了少订普通电的节省；继续增加准备，虽然能够进一步减

少紧急购电，但普通订单和无法接收的电量随之上升。例如，分位从 0.60 提高到 0.70 后，紧急购电费减少约 8.54 万元，普通结算费却增加约 14.23 万元，总费用反而更高。因此，取 0.60 能够在本题费用条件下较好地平衡准备不足与订电过量的代价，体现了**适量准备对整体购电经济性的作用**。

计算后，逐 10 分钟核对供需平衡、库存衔接、充放电功率和已执行订单锁定，并由实际订单与紧急购电量重新计算账单。各项约束得到满足，费用复算差异小于 0.01 元。上述检验表明，方案在本文设定的信息与结算条件下能够连续执行，储能运行符合设备限制，购电费用可由实际订单逐项核算。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 求解思路

问题四在问题二、三的基础上引入**实时波动电价**。每天制定购电计划时，不仅未来负载和光伏未知，未来电价也不能提前获得。若仍按固定电价安排储能，可能在并不便宜的时段提前充电，或在高价时段到来前过早放电。因此，需要先判断未来电价，再与供需预测和电池状态一起确定购电安排。

问题四包含两种运行方式。问题四-2 每天 0:00 确定当天订单，日内不能修改，供需预测和储能运行沿用问题二。问题四-3 则沿用问题三的近期加权负载预测、日内负载校正和光伏融合方法，并在 6:00、12:00 和 18:00 调整尚未执行的订单。两条分支分别保留原有的信息条件与调整权限。

电价预测考虑历史同刻中位数、岭回归和提升树三种方法。同刻中位数能够保留常见的日内价格形状，但较难反映近期供需变化。提升树可以描述价格与多种因素之间的非线性关系，适合零点缺少当天观测的情况。日内已有实际价格作为参照，岭回归能够用较清楚的线性关系修正判断，并限制相关特征造成的系数波动。据此，问题四-2 采用**提升树预测与零点规划**，问题四-3 采用**岭回归预测与日内滚动规划**，并通过实际费用比较检验这一选择。

8.2 波动电价预测

历史电价具有较稳定的日内规律和周重复特征，但同一时刻在不同日期仍有变化。预测输入包括附件 1 的日内电价、最近四周同星期同刻的价格中位数、最近 7 天同刻中位数、上周同刻价格，以及星期、季节位置和预测净负载。同星期历史不足时，改用近期同刻价格。日内再将当天已发生价格减去历史同刻基准，取差值中位数表示当天整体偏高或偏低的程度，并加入最后一个已结束时段的偏差。为区分短时波动与持续变化，还分别加入按 6 小时、1 小时时间尺度指数衰减的偏差特征；这些当天偏差只用于当天剩余时段，零点时取零。

其中，净负载由各分支自己的负载预测减去光伏预测得到。历史训练样本也按当时

能够获得的信息构造，实际价格只有发生后才能作为训练目标或日内反馈。

(1)问题四-2：提升树价格预测

每天 0:00 尚未获得当天实际价格，主要依靠历史价格和供需背景进行预测。采用直方图梯度提升树，将多棵较小的回归树逐步相加：

$$\hat{p} = F_0(\mathbf{x}) + \gamma \sum_{m=1}^{M} h_m(\mathbf{x}), \tag{40}$$

其中，$\mathbf{x}$ 为上述价格特征，F_0 为初始预测，h_m 用于修正此前预测的残差。取 $M = 100$、学习率 $\gamma = 0.05$，每棵树最多包含 31 个叶节点。较小的学习率使每棵树只作有限修正，避免一次过度追随历史波动。

(2)问题四-3：岭回归价格预测

在 6:00、12:00 和 18:00，可以利用当天已经发生的实际价格。历史同刻价格与近期价格往往较为接近，直接回归容易让它们的系数相互抵消并过度放大。岭回归在拟合误差之外加入系数惩罚，使价格判断更加平稳：

$$\min_{\beta_0,\boldsymbol{\beta}} \sum_i \left(p_i - \beta_0 - \mathbf{z}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right)^2 + \lambda_p \sum_j \beta_j^2, \qquad \lambda_p = 10. \tag{41}$$

其中，p_i 为训练样本的实际电价，$\mathbf{z}_i$ 为标准化后的特征，β_0 和 $\boldsymbol{\beta}$ 分别为截距与回归系数。标准化所需的均值和标准差仅由当前训练窗口计算。各特征标准化后，设置正则系数 $\lambda_p = 10$，对过大的回归系数施加惩罚，以限制相关价格特征之间的系数抵消和放大。该设置下，岭回归在候选比较中以接近最低的费用获得较少的紧急购电，因而用于日内分支。预测时使用

$$\hat{p}_{t|\tau} = \max\left\{0.001,\ \beta_0 + \mathbf{z}_{t|\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right\}, \tag{42}$$

其中 τ 沿用问题三的决策时点记号，t 为待预测时段。下限用于避免回归外推产生非正电价；提升树及历史参照的预测也统一保留这一正下限。

两类价格模型均每 7 天训练一次，使用最近 56 天已经发生的数据；历史不足 56 天时使用已有样本。日内各时点更新模型输入和预测结果，无需每天重新拟合四次模型。

8.3 波动电价下的购电模型

(1)问题四-2

问题四-2 直接沿用问题二的负载、光伏预测、误差准备和储能约束，将固定电价替换为 0:00 预测得到的波动电价。目标函数为

$$\min J_{4-2} = \sum_{t \in T_0} \hat{p}_{t|0} q_t - \nu S_T, \tag{43}$$

其中，T_0 为零点开始的规划时段，q_t 为普通购电量，S_T 为规划末端储电量，ν 沿用前文的末端电量参考价值。

规划延伸至次日 24:00，以避免模型在当天末尾过早放空电池，但只固定当天订单。实际运行中，普通购电和电池放电仍无法满足的缺口，按照该时段**实际电价的 5 倍**紧急补购。

(2)问题四-3

问题四-3 将问题三的供需预测与本问的价格预测共同代入滚动规划。零点根据近期加权的同星期负载和光伏预报制定订单；6:00、12:00 和 18:00 利用已发生负载、新光伏预报与已发生价格更新后续判断。误差准备仍由这些供需预测自身的历史误差计算。

设零点原计划为 q_t^0，调整后的订单为 q_t，则目标函数为

$$\min J_{4-3} = \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} \hat{p}_{t|\tau} \left(q_t + 5e_t\right) + \frac{1}{2} \sum_{t \in \mathcal{A}_\tau} \hat{p}_{t|\tau} \left|q_t - q_t^0\right| - \nu S_T, \tag{44}$$

其中，e_t 为预计紧急购电量，$\mathcal{T}_\tau$ 为当前时点至次日 24:00 的规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为当天尚未执行且已在零点订电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空，次日辅助订单也不收调整费。第一项衡量购电费用，第二项衡量改变零点订单的代价，末项保留电池对后续用电的价值。

已经执行的订单不再修改。同一时段经过多次调整时，只按最终订单与零点原计划之间的净变化结算一次。规划使用预测电价；最终普通购电费、调整费和紧急购电费均按对应执行时段的实际电价结算。

供需平衡、储电递推、1200–10800 kWh 容量限制、5000 kW 充放电功率限制及各 90% 的充放电效率均沿用前文。实际日末储电量继续传递至次日，不再要求每日首尾相等。

8.4 模型求解与方案选择

给定供需预测和价格预测后，两条分支均为线性规划，采用 HiGHS 求解。各策略均从第 6.5 节的共同库存 8592.69 kWh 出发，按时间顺序模拟 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天。每次决策读取真实当前储电量，求得订单后执行至下一决策时点，再更新供需与储电状态。

为比较价格模型，在各分支内固定供需预测、设备参数和初始储电量，只改变价格预测方法，结果见表 17。

表 17　波动电价下不同价格预测模型的比较

分支	价格模型	价格 MAE/(元/kWh)	总费用/万元	紧急购电量/kWh
问题四-2	历史同刻中位数	0.04984	1427.22	97728.89
问题四-2	岭回归	0.04472	1426.64	99205.19
问题四-2	提升树	**0.03884**	**1425.52**	98725.98
问题四-3	历史同刻中位数	0.04676	1383.78	40144.52
问题四-3	岭回归	0.04442	1382.29	**38733.80**
问题四-3	提升树	**0.03834**	**1382.06**	40116.12

注：价格模型比较固定采用四周同星期等权负载，不作日内负载校正；表中提升树均为 15 叶。该表用于比较价格预测方法，完整策略的费用另见表 18。

问题四-2 中，提升树的预测误差和购电费用均最低，说明非线性价格预测适合零点制定整日订单的条件。其叶节点数再由下文的复杂度检验确定。

问题四-3 中，提升树的预测误差更小，但在上述相同供需条件下，其费用仅比岭回归低约 0.016%，紧急购电量却更多。可见，价格预测误差更小并不一定带来更合适的储能安排。综合费用、紧急补购和解释难度，本文采用岭回归，将其与问题三的负载校正及滚动调整结构结合。

8.5　结果与分析

两种策略的全年费用见表 18。其中，问题四-2 采用 31 叶提升树；问题四-3 采用岭回归，误差准备取 0.60 分位。

表 18　问题四两种策略的全年费用结果

指标	问题四-2	问题四-3
普通购电费/元	13613522.32	13212221.00
调整费/元	0.00	299775.47
紧急购电费/元	635048.55	183933.22
总费用/元	**14248570.87**	**13695929.70**
紧急购电量/kWh	98756.33	32162.76

注：各项分别保留两位小数，合计由未舍入费用计算。

问题四-3 的总费用为 1369.59 万元，比问题四-2 减少 55.26 万元，约下降 3.88%。虽然日内改约产生了调整费，但普通购电和紧急补购的费用下降更多。及时修正供需与价格判断，使后续订单更接近实际需要，也让电池有机会重新安排充放电。

55.26 万元的节省来自供需判断、价格预测和订单调整的共同改进，体现了日内信息更新与滚动调度的综合价值。波动电价也不只是改变账单上的单价：它会改变提前购电是否合算，进而影响日末储电量和后续日期的运行。

四个指定日期的结果见表 19。普通订单、紧急补购和日末余电共同反映各日实际安排，费用包含普通购电、调整及紧急购电。

表 19　问题四两条分支的指定日期结果

分支	日期	普通订单/kWh	紧急购电/kWh	日末储电/kWh	总费用/元
四-2	3 月 20 日	62329.63	329.13	1376.30	41909.16
四-2	6 月 21 日	42375.21	0.00	10380.22	20358.11
四-2	9 月 23 日	68066.93	10.23	2592.35	44700.97
四-2	12 月 21 日	94612.77	0.00	9798.14	71357.71
四-3	3 月 20 日	61627.63	16.86	1386.88	40429.92
四-3	6 月 21 日	42677.14	0.00	10800.00	20343.61
四-3	9 月 23 日	66331.89	247.01	2815.47	45166.06
四-3	12 月 21 日	93273.34	51.32	8176.08	72209.10

注：普通订单为全天最终订单之和；总费用按实际电价计算，包含普通购电、调整与紧急购电。

指定日期的费用差异随当天预测偏差和储电状态而变化：日内方案在 3 月 20 日费用较低，在 9 月 23 日和 12 月 21 日费用较高。考虑储电量跨日衔接，本文以完整评价期总费用衡量整体效果，日内方案累计节省 55.26 万元。

8.6　模型检验

利用实际供需逐 10 分钟复核供需平衡、储电递推、容量与功率限制，并按真实电价重新计算费用。储电轨迹和费用均与计算结果一致，差异处于浮点误差范围内。模型训练和日内预测均以当前时点为数据截止，保证购电安排只依据当时已知的信息。

在此基础上，分别检查问题四-2 的树复杂度和问题四-3 的准备程度。前者影响价格预测的细致程度，后者直接决定多订普通电与承担紧急补购之间的取舍，结果如图 15 所示。

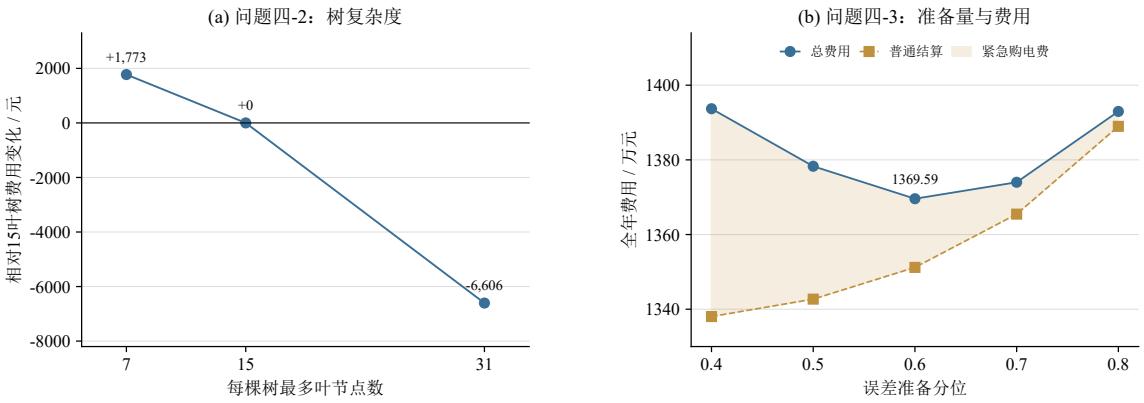


图 15　树复杂度与误差准备的费用检验

(1)提升树复杂度检验

图 15(a) 以 15 叶模型为参照。7 叶模型费用略有增加，31 叶模型减少约 6606 元，说明适当增加叶节点有助于刻画更细的价格差异。进一步按实际电价的 5%、50%、95% 分位对期末可放电量估值，31 叶模型仍比 15 叶模型节省 5890.24–6423.72 元，费用排序保持一致。因此，选择 31 叶模型有实际费用依据，其优势也不依赖于少留期末电量。

(2)误差准备与补购风险

图 15(b) 比较 0.40 至 0.80 五档准备分位。分位偏低时，普通购电较少，但预测不足容易转化为五倍电价的紧急补购；分位偏高时，紧急费用下降，却增加了普通购电和存不下的订单。总费用在 0.60 附近最低，因此本问取 0.60 分位。

0.60 分位在普通订电与紧急补购之间取得较好的费用平衡。提高至 0.70 虽能进一步减少紧急购电，但总费用增加约 4.41 万元，因此保留 0.60。

评价期内发生紧急补购 188 天，补购电量约 3.22 万 kWh，各时段负载均得到满足。在最高 5% 的实际电价区间，紧急补购约 1.07 万 kWh，表明后续风险控制可重点针对高价时段的缺口识别与储能准备。

九、模型评价与推广

9.1 模型优点与创新

1. **结构统一，便于逐步扩展。**四问共用电量平衡与储能约束，在此基础上逐步加入预测误差、日内调整和波动电价，形成从确定性安排到动态调控的完整方案。预测部分可按信息条件调整，调度部分保持一致，便于解释各问联系和复核运行结果。
2. **围绕实际费用处理预测偏差。**针对紧急购电价格高的特点，模型根据近期误差设置购电准备，并利用日内实际负载修正后续判断，在提前订电与临时补购之间取得平衡。方案优劣由最终费用和补购风险共同衡量，使预测直接服务于购电决策。
3. **区分不同信息带来的收益。**在相同模型下，分别检验日内反馈与改单、后发光伏预报的作用，得到前者节省 50.63 万元、后者额外节省 6.95 万元。该对照明确了费用改善的来源，为是否引入日内预报提供了直接依据。

9.2 模型局限与改进方向

参数更新。本文基于 2025 年数据完成方法筛选与连续运行评价，逐日决策仅使用当时可用信息。现有结果反映本年度适用性；跨年应用时，可用独立年份检验并按季节校准参数。

联合风险。针对连续阴天、高负载与高电价叠加的情景，进一步检验缺口识别与储能准备。

实际运行扩展。结合设备与交易数据，补充电池寿命成本、网络损耗、需求响应和售电约束，以适应长期运行。

9.3 模型推广性评估

该框架可为校园、社区和工业园区提供微网调控参考。结合当地供需、设备及交易规则校准参数后，可扩展至风光互补、多台储能和可调负载。协调本地发电、储能与购电，有望兼顾用能经济性和可再生能源利用，支持绿色低碳发展。